

핵심 키워드

구연산 회로

TCA · 크렙스 회로

Lehninger 6판

David L. Nelson and Michael M. Cox

LEHNINGER
PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY
Sixth Edition

CHAPTER 16
The Citric Acid Cycle

© 2008 W. H. Freeman and Company

한 줄 요약

이번 장의 주제는 **구연산 회로**: 아세틸-CoA를 CO₂로 산화하면서 환원형 조효소(NADH, FADH₂)를 만드는 대사 경로야.

한글 번역

LEHNINGER 생화학의 원리 (Principles of Biochemistry) 제6판

David L. Nelson, Michael M. Cox

© 2008 W. H. Freeman and Company

제16장 구연산 회로 (The Citric Acid Cycle)

※ 표지의 “© 2008”은 원문 그대로 적었어. (뒤쪽 그림에는 © 2013이 적혀 있어.)

상세 설명 · 풀이

이 장은 네 덩어리로 진행돼.

절	내용
16.1	아세틸-CoA 생성 (피루브산 탈수소효소 복합체)
16.2	구연산 회로의 8단계 반응
16.3	구연산 회로의 조절
16.4	글리옥실산 회로 (식물·미생물)

이름 정리 구연산 회로 = TCA(tricarboxylic acid) 회로 = 크렙스 회로(Krebs cycle) — 모두 같은 경로를 가리켜. 슬라이드에서는 “citric acid cycle”과 “TCA cycle”을 섞어 써.

핵심 키워드

도입 슬라이드

사진 (본문 없음)



한 줄 요약

설명 글이 없는 사진 슬라이드로, 장을 시작하는 분위기 전환용이야.

한글 번역

본문 텍스트가 없는 **사진 슬라이드**야. 흑백으로 촬영된 남녀 두 사람의 옆모습이 곡선들 안에 들어 있어.

※ 슬라이드에 인물 표기나 출처가 없어서 사진 속 인물은 따로 적지 않았어.

상세 설명 · 풀이

전달할 내용이 없는 슬라이드라 **번역할 문장은 없어**.

강의에서는 이 자리에서 구연산 회로가 어떻게 밝혀졌는지 같은 **배경 이야기**를 곁들이는 용도로 쓰는 것으로 보여. 시험과는 직접 관련이 없으니 넘어가도 돼.

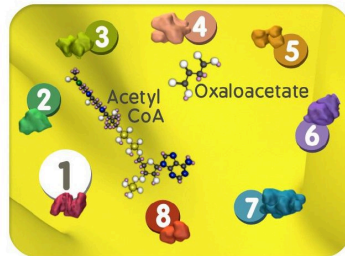
핵심 키워드

구연산 회로

회로의 조절

8개 효소

Today in this class...



Citric acid cycle

Regulation of citric acid cycle

한 줄 요약

오늘은 ① 구연산 회로의 반응과 ② 그 회로가 어떻게 조절되는지를 배워.

한글 번역

Today in this class... (오늘 수업에서는...)

- Citric acid cycle — 구연산 회로
- Regulation of citric acid cycle — 구연산 회로의 조절

그림: 가운데 아세틸-CoA(Acetyl CoA)와 옥살로아세트산(Oxaloacetate) 분자 모형, 둘레에 번호 1~8이 붙은 효소 8개.

상세 설명 · 풀이

그림의 **번호 1~8은 회로의 효소 8개**를 뜻해. 회로는 **아세틸-CoA(2C) + 옥살로아세트산(4C)**가 만나 시작되고, 8단계를 돌면 옥살로아세트산이 다시 생겨.

앞으로 볼 순서 아세틸-CoA를 만드는 단계(16.1) → 회로 8단계(16.2) → 조절(16.3) → 글리옥실산 회로(16.4).

핵심 키워드

3단계 세포호흡

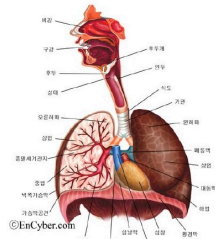
아세틸-CoA 생성

아세틸-CoA 산화

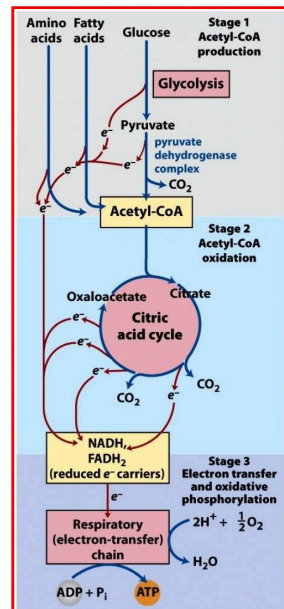
전자전달·산화적 인산화

Stages of Cellular Respiration

Respiration ?



©EnCyber.com



Respiration !!



4

한 줄 요약

세포호흡은 3단계야. 구연산 회로는 2단계로, 아세틸-CoA를 산화해서 전자를 NADH·FADH₂에 모아.

한글 번역

Stages of Cellular Respiration (세포호흡의 단계)

- **1단계 아세틸-CoA 생성:** 아미노산·지방산·포도당 → (포도당은 해당과정 → 피루브산 → 피루브산 탈수소효소 복합체, CO₂ 방출) → 아세틸-CoA
- **2단계 아세틸-CoA 산화:** 구연산 회로 (옥살로아세트산 ↔ 시트르산), CO₂ 방출, 전자(e⁻)를 NADH, FADH₂(환원형 전자 운반체)에 전달
- **3단계 전자 전달과 산화적 인산화:** 호흡(전자전달)계에서 $2H^+ + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow H_2O$, $ADP + P_i \rightarrow ATP$

그림 양옆: “Respiration ?” = 폐·기관 등 호흡기 해부도(한글 명칭) / “Respiration !!” = 세포 그림(미토콘드리아)

상세 설명 · 풀이

말장난 풀이: 왼쪽 “Respiration?”은 숨 쉬는 호흡기, 오른쪽 “Respiration!!”은 그 산소를 실제로 쓰는 세포(미토콘드리아)의 호흡이야.

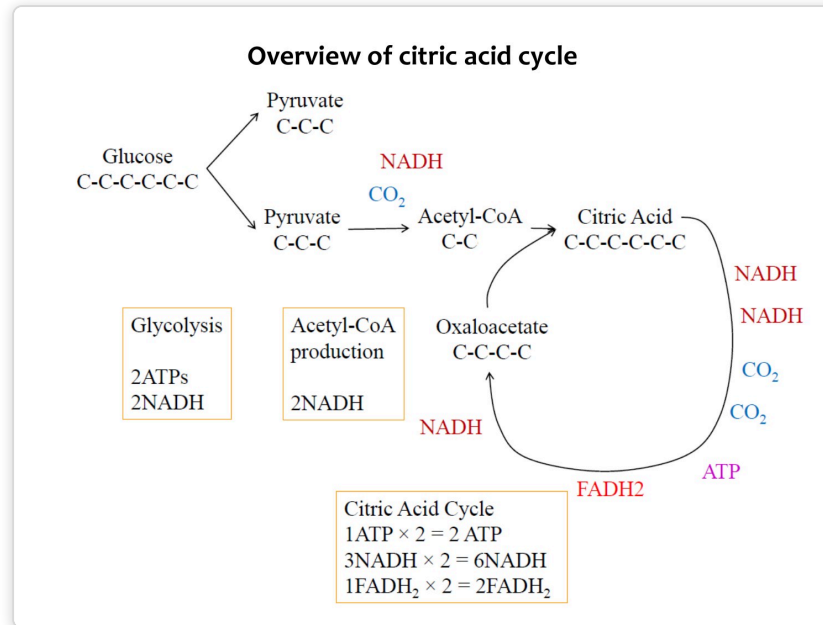
단계	하는 일	주된 장소
1	연료 → 아세틸-CoA	세포질(해당) + 미토콘드리아 기질
2	아세틸-CoA → CO ₂ , 전자 수확	미토콘드리아 기질
3	전자 → O ₂ , ATP 합성	미토콘드리아 내막

시험 포인트 회로 자체는 O₂를 쓰지 않지만, NADH·FADH₂를 NAD⁺·FAD로 되돌리는 3단계가 O₂에 달려 있어서 산소가 없으면 회로도 멈춘다.

핵심 키워드

탄소 수 추적

포도당 1분자 기준

6 NADH · 2 FADH₂ · 2 ATP

한 줄 요약

포도당(6C) → 피루브산 2개(3C) → 아세틸-CoA(2C).
회로에서 아세틸-CoA(2C)가 옥살로아세트산(4C)과 만나 구연산(6C)이 돼.

한글 번역

탄소 수 흐름: 포도당 C-C-C-C-C-C → 피루브산 2개 (C-C-C) → 아세틸-CoA (C-C) + CO₂ → 아세틸-CoA + 옥살로아세트산 (C-C-C-C) → 구연산 (C-C-C-C-C-C) → CO₂
2개 방출 → 옥살로아세트산

상자 (포도당 1분자 기준):

- 해당과정 (Glycolysis): 2 ATP, 2 NADH
- 아세틸-CoA 생성 (Acetyl-CoA production): 2 NADH
- 구연산 회로: 1 ATP × 2 = 2 ATP, 3 NADH × 2 = 6 NADH, 1 FADH₂ × 2 = 2 FADH₂

상세 설명 · 풀이

포도당 1분자에서 피루브산이 2개 나오므로 회로는 2바퀴 돌아. 그래서 상자에 “× 2”가 붙어 있어.

구간	ATP(직접)	NADH	FADH ₂
해당과정	2	2	–
아세틸-CoA 생성	–	2	–
구연산 회로	2	6	2
합계	4	10	2

슬라이드 18의 환산값(NADH 2.5, FADH₂ 1.5 ATP)으로 계산하면 4 + 10 × 2.5 + 2 × 1.5 = 약 32 ATP (셔틀 비용은 무시).

그림의 파란 CO₂, 빨간 NADH는 화살표 위치에서 어느 단계에 나오는지 보여 줘.

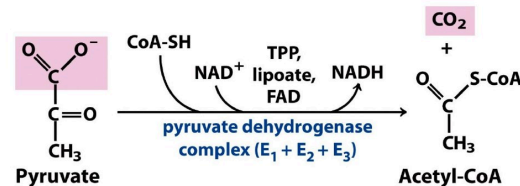
핵심 키워드

피루브산 → 아세틸-CoA

PDH 복합체

CO₂ · NADH 생성

16.1 Production of Acetyl-CoA



한 줄 요약

피루브산이 피루브산 탈수소효소(PDH) 복합체에 의해 아세틸-CoA로 바뀌면서 CO₂와 NADH가 나와.

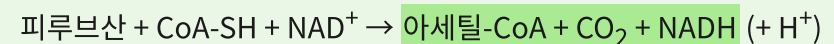
한글 번역

16.1 아세틸-CoA의 생성

그림: 피루브산 (Pyruvate) + CoA-SH + NAD⁺ —[피루브산 탈수소효소 복합체 (E₁ + E₂ + E₃); 조효소 TPP, 리포산(lipoate), FAD]→ 아세틸-CoA (Acetyl-CoA) + CO₂ + NADH

분홍 상자 = 피루브산의 카르복실기(-COO⁻). 이 부분이 CO₂로 떨어져 나가.

상세 설명 · 풀이



- 피루브산(3C)에서 카르복실기가 CO₂로 빠져 **아세틸기(2C)**만 남아 CoA에 붙어.
- 이 과정에서 전자가 NAD⁺로 넘어가서 NADH가 돼 → **산화적 탈카르복실화**.
- 연결: 해당과정(세포질)과 구연산 회로(미토콘드리아)를 이어 주는 **다리 반응**이야.

다음 슬라이드에서 이 복합체가 어떻게 생겼는지, 슬라이드 12에서 5단계 반응을 자세히 볼 거야.

핵심 키워드

E1 · E2 · E3

리포일리신 팔

기질 채널링

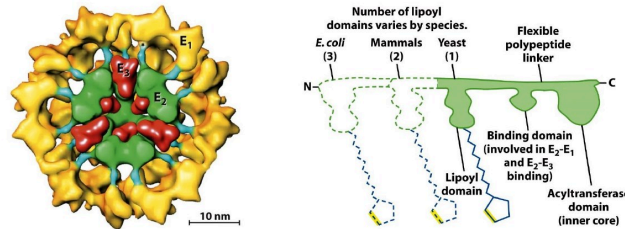
종별 리포일 도메인 수

PDH complex consists of 3 enzymes

E1: pyruvate dehydrogenase (TPP)

E2: dihydrolipoyl transacetylase (Lipoate, CoA)

E3: dihydrolipoyl dehydrogenase (FAD, NAD)



The long lipoyl arm swings from E1 to E2 to E3, tethering the intermediates to allow substrate channeling

한 줄 요약

긴 리포일리신 팔이 E1 → E2 → E3로 움직이며 중간체를 붙잡고 나르는 것이 기질 채널링이야.

한글 번역

PDH complex consists of 3 enzymes

- **E1:** 피루브산 탈수소효소 (TPP)
- **E2:** 디히드로리포일 트랜스아세틸화효소 (리포산, CoA)
- **E3:** 디히드로리포일 탈수소효소 (FAD, NAD)

그림 (왼쪽): 복합체 구조 (E1 노랑, E2 초록 = 중심 핵, E3 빨강; 눈금 10 nm)

그림 (오른쪽): E2의 도메인 배열 — 리포일 도메인의 수는 종에 따라 다름 (대장균 3개, 포유류 2개, 효모 1개) / 유연한 폴리펩타이드 링커 / 결합 도메인 (E2-E1, E2-E3 결합에 관여) / 리포일 도메인 / 아실기 전이효소 도메인 (안쪽 핵)

빨간 글: 긴 리포일리신 팔이 E1 → E2 → E3로 왔다 갔다 하며 중간체를 붙잡아 기질 채널링이 되게 한다.

상세 설명 · 풀이

효소	조효소	역할
E1	TPP	피루브산 탈카르복실화 → 히드록시에틸-TPP
E2	리포산, CoA	아세틸기를 CoA로 전달 → 아세틸-CoA
E3	FAD, NAD ⁺	환원된 리포산을 다시 산화 (NADH 생성)

기질 채널링이란? 중간체가 용액으로 새어 나가지 않고 효소들 사이를 팔에 매달려 직접 전달되는 것. 반응이 빠르고 부반응이 줄어.

연결 같은 구조 원리가 α-케토글루타르산 탈수소효소 복합체(슬라이드 26)에도 쓰여. 복합체의 중심(E2)에 E1, E3가 둘러붙는다고 기억해.

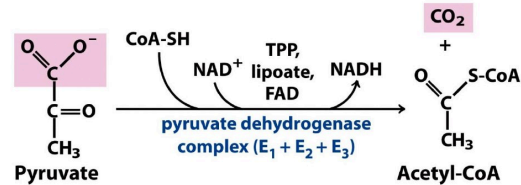
핵심 키워드

산화적 탈카르복실화

비가역 반응

5개 조효소

비타민 B군

Pyruvate is oxidized to Acetyl-CoA and CO₂

- Oxidative decarboxylation & Irreversible reaction
- 5 coenzymes involved

CoA: coenzyme A (pantothenic acid; B₅) - acetyl groupNAD: nicotinamide adenine dinucleotide (niacin; B₃) - electronFAD: flavin adenine dinucleotide (riboflavin; B₂) - electronTPP: thiamine pyrophosphate (thiamine; B₁) - hydroxyethyl group

Lipoic acid (lipoate) - acetyl group

한 줄 요약

PDH 반응은 산화적 탈카르복실화이며 비가역이야. 조효소 5개가 관여해.

한글 번역

Pyruvate is oxidized to Acetyl-CoA and CO₂

- 산화적 탈카르복실화이고 비가역 반응이다.
- 조효소 5개가 관여한다:
- **CoA**: 조효소 A (판토텐산; B₅) - 아세틸기
- **NAD**: 니코틴아미드 아데닌 디뉴클레오타이드 (나이아신; B₃) - 전자
- **FAD**: 플라빈 아데닌 디뉴클레오타이드 (리보플라빈; B₂) - 전자
- **TPP**: 티아민 피로인산 (티아민; B₁) - 히드록시에틸기
- **리포산** (lipoate) - 아세틸기

상세 설명 · 풀이

조효소	비타민	운반하는 것
CoA	판토텐산 (B ₅)	아세틸기
NAD ⁺	나이아신 (B ₃)	전자 (하이드라이드)
FAD	리보플라빈 (B ₂)	전자
TPP	티아민 (B ₁)	히드록시에틸기 (2C)
리포산	(비타민이 아님, 체내 합성)	아세틸기

시험 포인트 조효소와 비타민 짝짓기는 단골이야. 비타민 4개(B₁, B₂, B₃, B₅) + 리포산 = 5개.

비가역의 의미: 아세틸-CoA는 피루브산으로 되돌아갈 수 없어서 **동물은 아세틸-CoA(지방산)로 포도당을 만들 수 없어** (슬라이드 50과 연결).

핵심 키워드

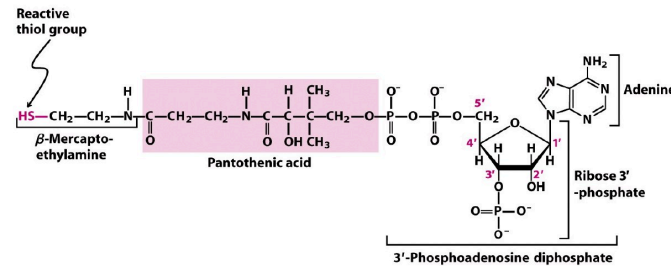
반응성 티올기

판토텐산 (B₅)

3'-포스포아데노신 이인산

티오에스터

Coenzyme A – acetyl group (acyl)



Fatty acyl-CoA
Acetyl CoA

한 줄 요약

CoA의 끝에 있는 티올기(-SH)에 아세틸기·아실기가 티오에스터로 붙어서 운반돼.

한글 번역

Coenzyme A – 아세틸기 (아실기) 운반

구조 라벨: 반응성 티올기 (Reactive thiol group, HS-) / β-머캅토에틸아민 (β-Mercaptoethylamine) / 판토텐산 (Pantothenic acid, 분홍 상자) / 리보스 3'-인산 (Ribose 3'-phosphate) / 아데닌 (Adenine) / 3'-포스포아데노신 이인산 (3'-Phosphoadenosine diphosphate)

아래 글: Fatty acyl-CoA (지방산 아실-CoA), Acetyl CoA (아세틸-CoA) — CoA가 운반하는 예

상세 설명 · 풀이

부분	내용
끝(-SH)	β-머캅토에틸아민의 티올기: 아실기와 결합하는 반응 부위
가운데	판토텐산 (비타민 B ₅)
반대쪽 끝	3'-포스포아데노신 이인산 (아데닌 + 리보스 3'-인산 + 이인산)

아실기(R-CO-)는 -SH와 **티오에스터 결합**(R-CO-S-CoA)을 만들어. 이 결합은 가수분해 시 에너지가 커서(약 -31 kJ/mol) 아실기를 “활성화”한 상태야.

아세틸-CoA = 아세틸기(2C)를 실은 CoA → **구연산 회로의 연료**. 지방산 산화에서도 같은 CoA에 아실기가 실려 (fatty acyl-CoA).

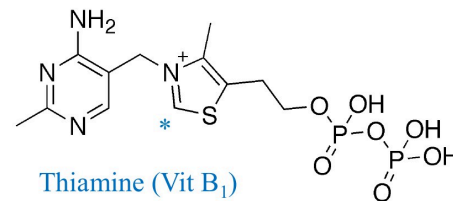
핵심 키워드

티아민 (비타민 B₁)

티아졸 고리 C2 (*)

TPP 의존 효소 5종

Thiamin pyrophosphate (TPP) - hydroxyethyl group (2C)



Pyruvate dehydrogenase complex (TCA)
 Pyruvate decarboxylase (ethanol fermentation)
 α -ketoglutarate dehydrogenase complex (TCA)
 Transketolase (Pentose-phosphate pathway)
 Branched-chain amino acid dehydrogenase complex

한 줄 요약

TPP는 비타민 B₁에서 만들어지며, 피루브산· α -케토산에서 탈카르복실화를 돕는 조효소야.

한글 번역

Thiamin pyrophosphate (TPP) – 히드록시에틸기 (2C)

그림: 티아민 (Vit B₁) 구조에 이인산이 붙은 형태, * 표시는 티아졸 고리의 반응 탄소

TPP를 쓰는 효소:

- 피루브산 탈수소효소 복합체 (TCA)
- 피루브산 탈카르복실화효소 (에탄올 발효)
- α -케토글루타르산 탈수소효소 복합체 (TCA)
- 트랜스케톨라아제 (오탄당 인산 경로)
- 분지쇄 아미노산 탈수소효소 복합체

상세 설명 · 풀이

효소	경로
PDH 복합체	TCA (아세틸-CoA 생성)
피루브산 탈카르복실화효소	에탄올 발효
α -KG 탈수소효소 복합체	TCA
트랜스케톨라아제	오탄당 인산 경로
분지쇄 아미노산(α -케토산) 탈수소효소	Val·Leu·Ile 분해

* 표시 탄소는 S와 N⁺ 사이의 티아졸 고리 C2. 여기서 양성자가 떨어져 카르바니온이 되면 카르보닐 탄소를 공격해 탈카르복실화를 도와.

약학 포인트 티아민 결핍 → 각기병(beriberi). 위 효소들의 활성이 떨어져 피루브산·젖산이 쌓여. 알코올 중독자에게서 흔한 Wernicke 뇌병증도 티아민 결핍이야.

핵심 키워드

리포산

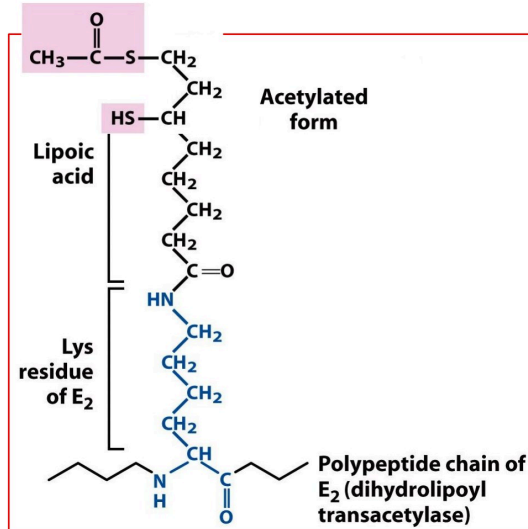
E2의 Lys 잔기에 결합

아세틸화

디설파이드 ↔ 디티올

Lipoic acid (lipoate) – acetyl group

- Attached to Lys residue of E2
- Can be acetylated. (to transfer acetyl group)



한 줄 요약

리포산은 E2의 Lys 잔기에 붙어 있는 긴 팔로, 아세틸기를 받아서 옮겨 줘.

한글 번역

Lipoic acid (lipoate) – 아세틸기

- E2의 Lys 잔기에 결합해 있다.
- 아세틸화될 수 있다 (아세틸기를 전달하기 위해).

그림: 아세틸화된 형태 (Acetylated form) — CH₃-CO-S-CH₂... 와 HS-CH가 있는 리포산 부분, 아래쪽에 E2의 Lys 잔기, 맨 아래는 E2(디히드로리포일 트랜스아세틸화효소)의 폴리펩타이드 사슬

상세 설명 · 풀이

리포산의 카르복실기가 Lys의 곁사슬 아미노기와 **아미드 결합**으로 붙은 것이 **리포일리신(lipoyllysine)** 팔이야.

상태	모양
산화형	고리 안 S-S (디설파이드)
아세틸화형	한쪽 S에 아세틸기가 티오에스터로 붙음
환원형	두 개의 -SH (디티올)

산화형 → 아세틸화형 → 환원형 → (E3가 다시 산화) 순서로 돌면서 아세틸기와 전자를 운반해.

약학 포인트 리포산의 디티올에 **비소(아비산염)**가 결합하면 PDH·α-KG 탈수소효소가 억제돼서 비소 중독의 독성 기전 중 하나가 돼.

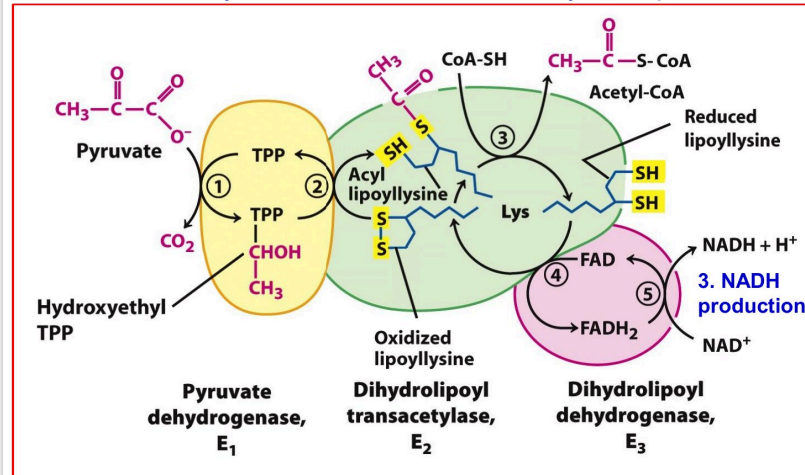
핵심 키워드

- ① 탈카르복실화
- ② 아세틸-CoA 생성
- ③ NADH 생성
- 히드록시에틸-TPP

Pyruvate dehydrogenase (PDH) reaction

1. decarboxylation

2. acetyl-CoA production



한 줄 요약

E1이 CO₂를 떼고(①), E2가 아세틸-CoA를 만들고 (②③), E3가 전자를 NAD⁺로 넘겨(④⑤).

한글 번역

PDH 반응 — 그림의 번호 ①~⑤

1. 탈카르복실화 (E1: 피루브산 탈수소효소)

① 피루브산이 TPP에 붙어 CO₂가 떨어지고 히드록시에틸-TPP가 됨.

2. 아세틸-CoA 생성 (E2: 디히드로리포일 트랜스아세틸화효소)

② 히드록시에틸기가 산화되며 산화형 리포일리신에 아세틸기로 전달 (아실 리포일 리신), TPP 재생

③ 아세틸기가 CoA-SH로 옮겨져 아세틸-CoA 방출, 리포일리신은 환원형(SH SH)이 됨.

3. NADH 생성 (E3: 디히드로리포일 탈수소효소)

④ FAD가 환원형 리포일리신을 산화 → FADH₂

⑤ FADH₂ + NAD⁺ → FAD + NADH + H⁺

상세 설명 · 풀이

번호	효소	일어나는 일
①	E1	탈카르복실화 (CO ₂ 방출)
②	E1 → E2	히드록시에틸기 산화 + 리포일리신에 아세틸 전달
③	E2	아세틸 → CoA-SH (아세틸-CoA 완성)
④	E3	리포일리신 재산화, FAD → FADH ₂
⑤	E3	FADH ₂ → NAD ⁺ (NADH 생성)

정리 전자의 경로는 피루브산 → TPP → 리포산 → FAD → NAD⁺. 조효소 5개가 순서대로 릴레이하는 셈이야. 슬라이드 7의 “긴 팔”이 ②③④ 사이를 오가.

핵심 키워드

미토콘드리아 기질

8단계 효소

탈수소·탈카르복실화

16.2 Reactions of the Citric Acid Cycle

All reactions take place in mitochondria

한 줄 요약

구연산 회로의 모든 반응은 **미토콘드리아**에서 일어나.
8단계를 표로 먼저 정리해 보자.

한글 번역

16.2 구연산 회로의 반응

모든 반응은 **미토콘드리아에서 일어난다** (원문 표기 “mitochondria”는 오타야).

이 슬라이드는 절 제목만 있는 슬라이드야.

상세 설명 · 풀이

단계	효소	반응 · 산물
1	citrate synthase	축합 → 구연산
2	aconitase	탈수·수화 → 이소구연산
3	isocitrate DH	산화적 탈카르복실화 → α -KG + CO_2 + NADH
4	α -KG DH 복합체	산화적 탈카르복실화 → 숙시닐-CoA + CO_2 + NADH
5	succinyl-CoA synthetase	기질수준 인산화 → 숙신산 + GTP
6	succinate DH	탈수소 → 푸마르산 + FADH_2
7	fumarase	수화 → 말산
8	malate DH	탈수소 → 옥살로아세트산 + NADH

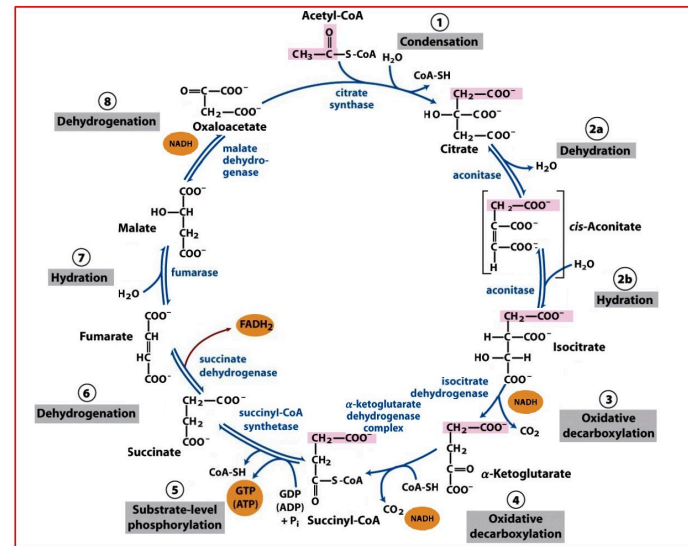
위치 주의 대부분 기질에 있는 가용성 효소지만 **succinate DH만 미토콘드리아 내막에 붙어** (원핵생물은 세포질).

핵심 키워드

8단계 회로도

분홍 = 아세틸기 유래 탄소

이중 화살표 = 가역



All reactions take place in mitochondria

한 줄 요약

1번 축합으로 들어와 8번 탈수소로 옥살로아세트산이 재생되는 한 바퀴를 그림으로 확인해.

한글 번역

그림의 단계 이름

- ① 축합 (Condensation) — citrate synthase
- ②a 탈수 (Dehydration) / ②b 수화 (Hydration) — aconitase, 중간체 cis-아코니트산
- ③ 산화적 탈카르복실화 — isocitrate dehydrogenase (NADH, CO₂)
- ④ 산화적 탈카르복실화 — α-ketoglutarate dehydrogenase complex (NADH, CO₂)
- ⑤ 기질수준 인산화 (Substrate-level phosphorylation) — succinyl-CoA synthetase (GTP(ATP))
- ⑥ 탈수소 (Dehydrogenation) — succinate dehydrogenase (FADH₂)
- ⑦ 수화 (Hydration) — fumarase
- ⑧ 탈수소 — malate dehydrogenase (NADH)

상세 설명 · 풀이

- 분홍 음영은 이번 바퀴에 들어온 아세틸기(-CH₂-COO⁻) 유래 탄소를 따라가기 위한 표시야.
- 화살표 모양: citrate synthase, isocitrate DH, α-KG DH는 한쪽 방향(사실상 비가역), 나머지는 이중 화살표(가역)로 그려져 있어.

시험 포인트 사실상 비가역인 세 단계 (①, ③, ④)가 회로의 조절 지점이야 (슬라이드 37~43).

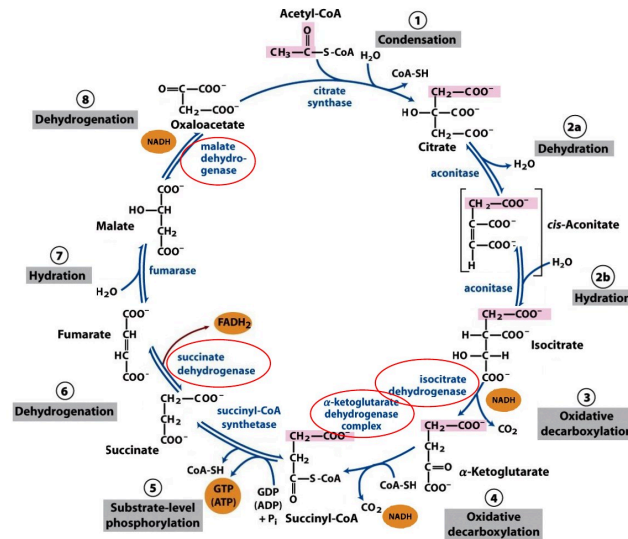
암기 흐름 옥살로아세트산 → 구연산 → 이소구연산 → α-케토글루타르산 → 숙시닐-CoA → 숙신산 → 푸마르산 → 말산 → 옥살로아세트산.

핵심 키워드

탈수소효소 4개

NADH 3개 + FADH₂ 1개

산화 반응



한 줄 요약

동그라미 친 4개 효소가 전자를 뽑아 **3 NADH + 1 FADH₂**를 만들어.

한글 번역

빨간 동그라미 (효소 이름)

- malate dehydrogenase (말산 탈수소효소)
- succinate dehydrogenase (숙신산 탈수소효소)
- isocitrate dehydrogenase (이소구연산 탈수소효소)
- α-ketoglutarate dehydrogenase complex (α-케토글루타르산 탈수소효소 복합체)

그림은 슬라이드 14와 같은 회로도이고, 이 효소들만 강조했어.

상세 설명 · 풀이

효소	받는 조효소	생성
isocitrate DH (③)	NAD ⁺	NADH
α-KG DH 복합체 (④)	NAD ⁺	NADH
succinate DH (⑥)	FAD	FADH ₂
malate DH (⑧)	NAD ⁺	NADH

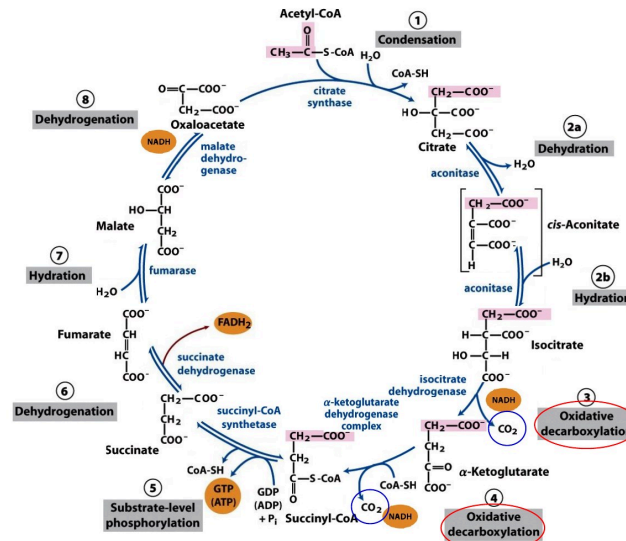
시험 포인트 왜 숙신산 산화만 FAD일까? C-C 단일결합 → 이중결합 반응은 에너지 변화가 작아서($\Delta G'^{\circ} \approx 0$) NAD⁺를 환원시킬 만큼 강하지 않기 때문이야. FAD는 효소에 단단히 붙어 있어.

핵심 키워드

③ · ④ 단계

CO₂ 2개 방출

C6 → C5 → C4



한 줄 요약

빨간 동그라미(③, ④) = 산화적 탈카르복실화, 파란 동그라미 = 방출되는 CO₂.

한글 번역

강조된 부분

- ③ 산화적 탈카르복실화 (Oxidative decarboxylation) — 이소구연산 → α-케토글루타르산 + CO₂ (+ NADH)
- ④ 산화적 탈카르복실화 — α-케토글루타르산 → 숙시닐-CoA + CO₂ (+ NADH)

파란 동그라미 = 두 CO₂.

상세 설명 · 풀이

탄소 수가 구연산 6C → α-KG 5C → 숙시닐-CoA 4C로 줄어들어서 옥살로아세트산 (4C) 수준으로 돌아와.

함정 주의 이번 바퀴에서 나가는 CO₂ 2개의 탄소는 방금 들어온 아세틸기의 탄소가 아니라 옥살로아세트산 유래 탄소야. 아세틸기 탄소는 다음 바퀴 이후에 CO₂로 나가.

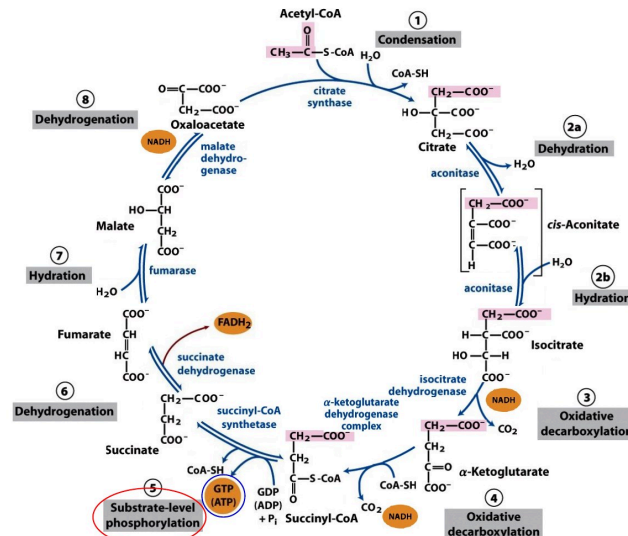
양은 같아: 아세틸기 2C가 들어오고 → CO₂ 2C가 나가서 탄소 수지는 맞아 (슬라이드 18).

핵심 키워드

⑤ 숙시닐-CoA 합성효소

기질수준 인산화

GTP ↔ ATP



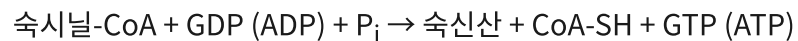
한 줄 요약

숙시닐-CoA의 티오에스터 에너지로 GDP(또는 ADP)를 직접 인산화해서 GTP(ATP)를 얻는 단계야.

한글 번역

강조된 부분

- ⑤ 기질수준 인산화 (Substrate-level phosphorylation)
- 파란 동그라미: GTP (ATP)



상세 설명 · 풀이

	기질수준 인산화	산화적 인산화
에너지원	고에너지 결합(티오에스터)	전자 전달로 만든 H ⁺ 기울기
효소	기질에 작용하는 효소	ATP 합성효소
O ₂ 필요	직접은 불필요	필요

포유류에서 GTP는 $\text{GTP} + \text{ADP} \rightleftharpoons \text{GDP} + \text{ATP}$ (뉴클레오타이드 이인산 인산화효소)로 ATP와 자유롭게 바뀌어.

시험 포인트 회로에서 직접 ATP류가 나오는 곳은 **딱 한 곳(⑤)**. 나머지 에너지는 NADH·FADH₂에 저장돼.

핵심 키워드

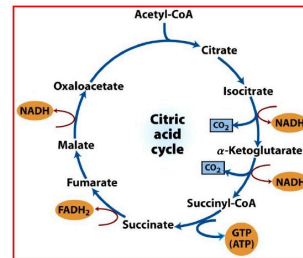
아세틸기 2C 입력

CO₂ 2개 방출3 NADH · 1 FADH₂ · 1 GTP

≈ 10 ATP

The overall outcome from citric acid cycle

- 2-C acetyl group enters
- 2 C leave as CO₂
- E production:
3 NADH (2.5 ATP/NADH)
1 FADH₂ (1.5 ATP/FADH₂)
1 GTP (ATP)



한 줄 요약

아세틸-CoA 1분자당 3 NADH + 1 FADH₂ + 1 GTP → 약 10 ATP에 해당해.

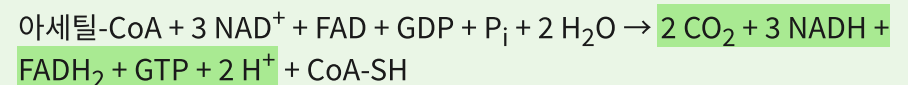
한글 번역

The overall outcome from citric acid cycle

- 2탄소 아세틸기가 들어간다
- 2개의 C가 CO₂로 나간다
- 에너지 생산 (E production):
3 NADH (NADH당 2.5 ATP)
1 FADH₂ (FADH₂당 1.5 ATP)
1 GTP (ATP)

그림: 회로를 단순화한 도식 (CO₂ 2개, NADH 3개, FADH₂ 1개, GTP(ATP) 1개 표시)

상세 설명 · 풀이



ATP 환산: 3 × 2.5 = 7.5, 1 × 1.5 = 1.5, GTP = 1 → 합계 10 ATP / 아세틸-CoA.
포도당 1분자에서는 아세틸-CoA가 2개이므로 회로에서만 20 ATP야.

시험 포인트 회로 1바퀴 = NADH 3, FADH₂ 1, GTP 1, CO₂ 2. 숫자를 그대로 외워 두면 돼. (교재에 따라 NADH 3 / FADH₂ 2 ATP 환산도 있으니 강의 기준 2.5 / 1.5로 답해.)

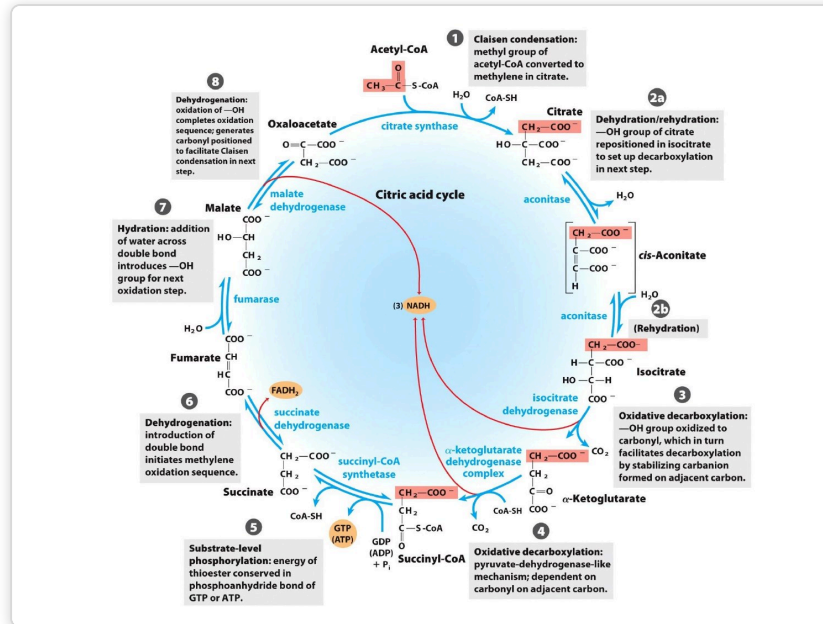
핵심 키워드

Claisen 축합

메틸 → 메틸렌

메틸렌 산화 서열

기질수준 인산화



한 줄 요약

각 단계가 왜 필요한지를 한 줄씩 설명한 회로도야. 앞 단계가 뒤 단계를 준비해 줘.

한글 번역

- Claisen 축합:** 아세틸-CoA의 메틸기가 구연산에서 메틸렌으로 바뀐다.
- 탈수/재수화 (2a, 2b):** 구연산의 -OH가 이소구연산에서 위치를 옮겨, 다음 단계의 탈카르복실화를 준비한다.
- 산화적 탈카르복실화:** -OH가 카르보닐로 산화되고, 이것이 인접 탄소에 생긴 카르바니온을 안정화해 탈카르복실화를 돕는다.
- 산화적 탈카르복실화:** PDH와 비슷한 기전이며 인접 탄소의 카르보닐에 의존한다.
- 기질수준 인산화:** 티오에스터의 에너지가 GTP 또는 ATP의 인산무수물 결합에 보존된다.
- 탈수소:** 이중결합 도입으로 메틸렌 산화 서열이 시작된다.
- 수화:** 이중결합에 물이 첨가되어 다음 산화를 위한 -OH가 생긴다.
- 탈수소:** -OH 산화로 산화 서열이 완성되고, 다음 Claisen 축합에 알맞은 카르보닐이 생긴다.

그림 가운데 (3) NADH = 세 곳에서 NADH가 생김

상세 설명 · 풀이

회로의 큰 그림: 아세틸기를 붙이고(1) → 위치를 바꾸고(2) → 산화적으로 탄소 2개를 떼고(3, 4) → 에너지를 ATP류로 저장하고(5) → 남은 4탄소를 산화시켜 옥살로아세트산을 재생(6~8)한다.

메틸렌 산화 서열 (6~8) $-\text{CH}_2-\text{CH}_2- \rightarrow -\text{CH}=\text{CH}- \rightarrow -\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_2- \rightarrow -\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_2-$: 숙신산 → 푸마르산 → 말산 → 옥살로아세트산. 결국 **탈수소 → 수화 → 탈수소**야.

시험 포인트 구연산은 3차 알코올이라 바로 산화할 수 없어서, 아코니타아제가 -OH를 2차 알코올(이소구연산)로 옮겨 산화가 가능하게 만든다는 점이 핵심이야.

1) Claisen condensation

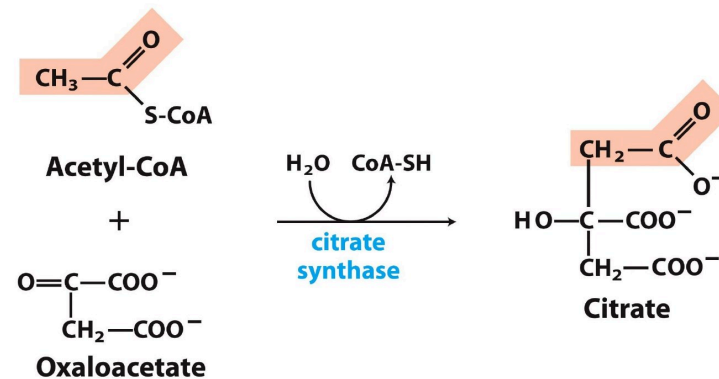
핵심 키워드

citrate synthase

 $\Delta G'^{\circ} = -32.2 \text{ kJ/mol}$

메틸 → 메틸렌

1) Claisen condensation : methyl group of acetyl-CoA converted to methylene in citrate

 $\Delta G'^{\circ} = -32.2 \text{ kJ/mol}$

한 줄 요약

아세틸-CoA + 옥살로아세트산 → 구연산. 티오에스터 분해 에너지 덕분에 강하게 발에르곤(-32.2 kJ/mol).

한글 번역

1) Claisen 축합: 아세틸-CoA의 메틸기가 구연산에서 메틸렌으로 변환된다

그림: 아세틸-CoA ($\text{CH}_3\text{-CO-S-CoA}$) + 옥살로아세트산 ($\text{O=C-COO}^- / \text{CH}_2\text{-COO}^-$) + H_2O — citrate synthase → 구연산 ($\text{CH}_2\text{-COO}^- / \text{HO-C-COO}^- / \text{CH}_2\text{-COO}^-$) + CoA-SH

 $\Delta G'^{\circ} = -32.2 \text{ kJ/mol}$

상세 설명 · 풀이

- 아세틸기의 메틸(CH_3) 탄소가 옥살로아세트산의 케토 탄소를 공격해 C-C 결합을 만들고, 아세틸기는 메틸렌(CH_2)이 돼.
- 중간체 citroyl-CoA의 티오에스터가 가수분해될 때 나오는 에너지가 반응을 강하게 앞으로 밀어 (구동력).

시험 포인트 이 반응은 회로의 첫 조절점이고, 뒤에서 나올 malate DH(+29.7 kJ/mol)의 불리한 평형을 당겨 주는 역할도 해 (슬라이드 30, 41).

메커니즘은 바로 다음 슬라이드에서 볼 거야.

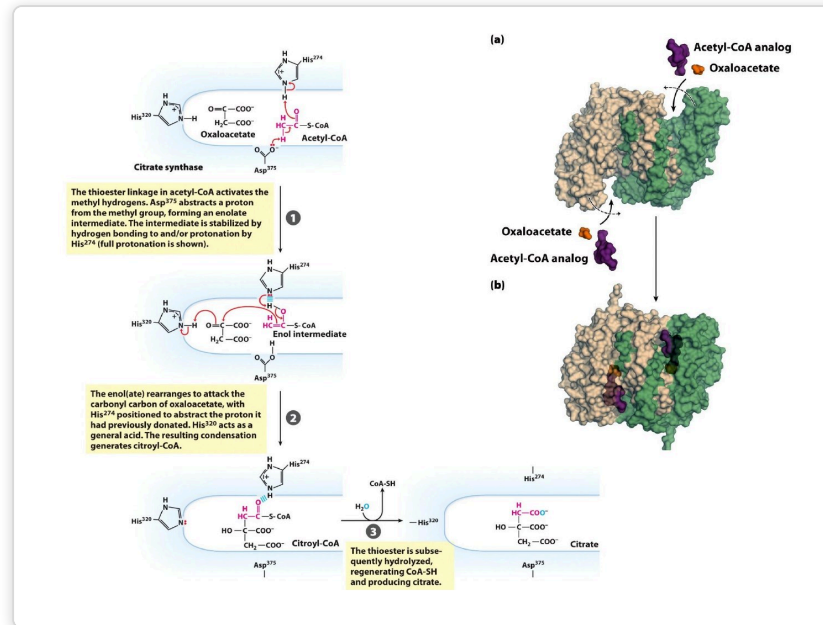
핵심 키워드

Asp375 · His274 · His320

에놀레이트 중간체

citroyl-CoA

유도 적합



한 줄 요약

Asp가 메틸 양성자를 떼어 에놀레이트가 되고, 이것이 옥살로아세트산을 공격해 citroyl-CoA를 만든 뒤 가수분해돼.

한글 번역

단계 ① 아세틸-CoA의 티오에스터 결합이 메틸 수소를 활성화한다. Asp³⁷⁵가 메틸기에서 양성자를 떼어 **에놀레이트 중간체**가 되고, His²⁷⁴의 수소결합 또는 양성자 제공으로 안정화된다 (그림은 완전 양성자화).

단계 ② 에놀(레이트)이 재배열되어 옥살로아세트산의 카르보닐 탄소를 공격한다. His²⁷⁴는 앞서 준 양성자를 다시 받을 자리에 있고, His³²⁰은 일반 산(general acid)으로 작용한다. 이 축합으로 **citroyl-CoA**가 생긴다.

단계 ③ 티오에스터가 가수분해되어 CoA-SH가 재생되고 **구연산**이 생성된다.

오른쪽 그림: (a) 열린 형태 — 아세틸-CoA 유사체와 옥살로아세트산이 들어오는 모습 (b) 닫힌 형태 — 결합 후 효소 구조가 닫힘.

상세 설명 · 풀이

잔기	역할
Asp ³⁷⁵	염기: 메틸 양성자를 떼어 에놀레이트 생성
His ²⁷⁴	에놀레이트 안정화 + 양성자 전달
His ³²⁰	일반 산: 옥살로아세트산 카르보닐 활성화

유도 적합 옥살로아세트산이 먼저 결합하면 효소가 크게 닫히면서 아세틸-CoA 결합 자리가 만들어져. 그래서 아세틸-CoA가 헛되이 가수분해되는 것도 막아.

그림의 진분홍 글자는 아세틸기에서 온 원자를 따라가기 위한 표시야.

핵심 키워드

aconitase

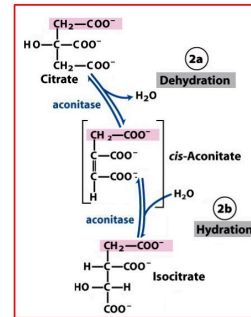
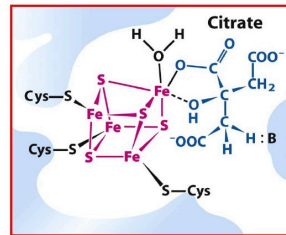
철-황 중심 (Fe-S)

탈수 → 수화

cis-아코니트산

2) Formation of isocitrate via cis-aconitate

- Aconitase has an iron-sulfur center: **1. binding of Substrate,**
2. addition or removal of H₂O.



22

한 줄 요약

아코니타아제는 철-황 중심으로 기질을 붙잡고 물을 떼었다 붙여서 구연산을 이소구연산으로 바꿔.

한글 번역

2) cis-아코니트산을 거친 이소구연산 생성

- 아코니타아제는 철-황 중심(iron-sulfur center)을 가진다: **1. 기질 결합, 2. H₂O의 첨가 또는 제거.**

왼쪽 그림: Cys-S 3개에 고정된 [Fe-S] 클러스터의 네 번째 Fe에 구연산의 카르복실기와 -OH가 결합하고 물(H₂O)과 염기(H:B)가 관여.

오른쪽 그림: 구연산 —(②a 탈수, -H₂O)→ cis-아코니트산 —(②b 수화, +H₂O)→ 이소구연산 (모두 aconitase)

상세 설명 · 풀이

왜 옮길까? 구연산의 -OH는 3차 알코올이라 산화가 안 돼. 2차 알코올인 이소구연산이 되어야 다음 단계에서 NAD⁺로 산화·탈카르복실화할 수 있어.

- 평형은 구연산 쪽에 치우치지만 다음 단계가 이소구연산을 계속 소모해서 앞으로 진행돼.
- cis-아코니트산은 효소에 붙은 채로 있는 중간체야.

약학 포인트 살서제 성분인 플루오로아세트산은 플루오로구연산으로 바뀌어 아코니타아제를 억제해서 회로를 멈춰 (“치명적 합성”).

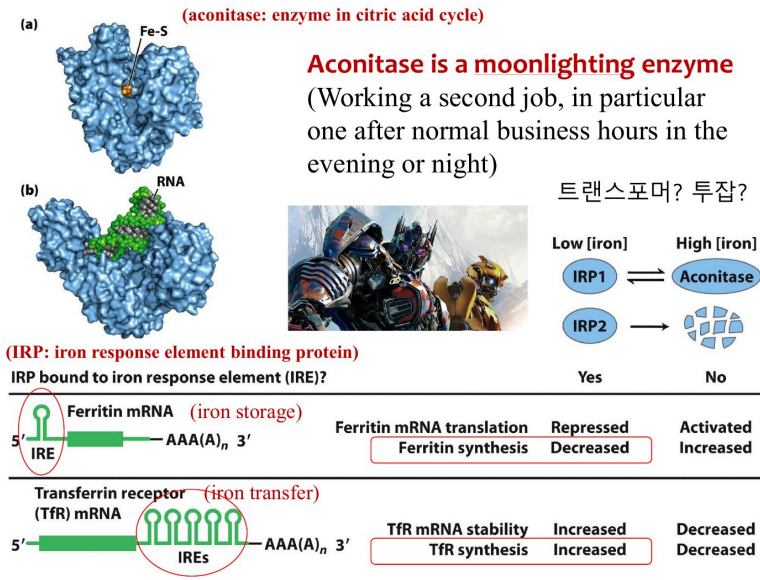
핵심 키워드

moonlighting (투잡)

IRP1 = 세포질 아코니타아제

IRE (철 반응 요소)

페리틴 · TfR



한 줄 요약

철이 부족하면 아코니타아제가 IRP1로 변해 mRNA의 IRE에 붙어 페리틴 ↓ · TfR ↑를 일으켜.

한글 번역

Aconitase is a moonlighting enzyme — “투잡 효소” (moonlighting: 본업 외에, 특히 정규 업무 시간 뒤 저녁이나 밤에 하는 두 번째 일)

“트랜스포머? 투잡?” — 변신 로봇 사진은 한 가지 존재가 두 가지 모습이라는 비유야.

그림: (a) 아코니타아제 (Fe-S 클러스터) / (b) RNA에 결합한 형태 / IRP = 철 반응 요소 결합 단백질 (iron response element binding protein)

낮은 철 [iron]: IRP1 $\rightleftharpoons$ **높은 철:** 아코니타아제. IRP2는 철이 높으면 분해됨.

IRP가 IRE에 결합?	예	아니오
페리틴 mRNA (철 저장) 번역	억제 $\rightarrow$ 합성 감소	활성화 $\rightarrow$ 증가
TfR mRNA (철 수송) 안정성	증가 $\rightarrow$ 합성 증가	감소 $\rightarrow$ 감소

상세 설명 · 풀이

흐름: 철 부족 $\rightarrow$ Fe-S 클러스터 소실 $\rightarrow$ 효소 활성 잃고 IRP1로 변신 $\rightarrow$ mRNA의 IRE에 결합 $\rightarrow$ 페리틴 번역 억제(저장 ↓) + TfR mRNA 안정화(흡수 ↑). 철 풍부이면 반대야.

암기 IRE 위치: 페리틴은 5' 쪽 IRE 1개 $\rightarrow$ 결합하면 번역 억제, TfR은 3' 쪽 IRE 여러 개 $\rightarrow$ 결합하면 mRNA 안정화. “철이 없으면 저장은 줄이고(페리틴 ↓) 수입은 늘린다(TfR ↑).”

※ 투잡을 하는 것은 세포질 아코니타아제(ACO1)이고, 미토콘드리아 아코니타아제는 회로 전용이야.

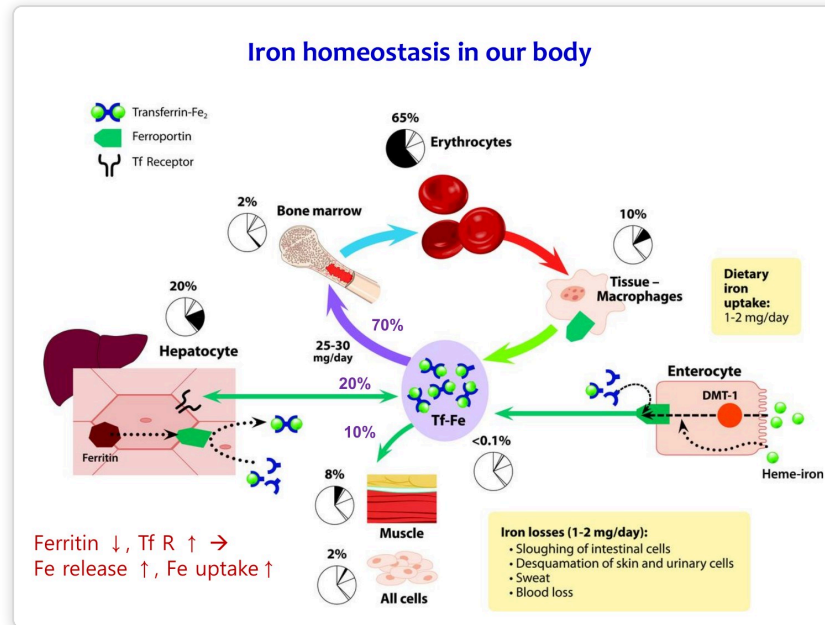
핵심 키워드

철 항상성

적혈구 65%

페리틴 ↓ · TfR ↑

식이 흡수 1-2 mg/일



한 줄 요약

철은 **재활용**이 핵심이야. 하루 25-30 mg이 순환하지만 식이 흡수·손실은 1-2 mg뿐이야.

한글 번역

Iron homeostasis in our body

범례: 트랜스페린-Fe₂ / 페로포틴 (Ferroportin) / Tf 수용체

- **체내 철 분포:** 적혈구 65%, 간세포 20%(저장, 페리틴), 조직 대식세포 10%, 근육 8%, 골수 2%, 모든 세포 2%, 혈장 <0.1%
- **Tf-Fe 순환** 25-30 mg/일: 골수 70%, 간 20%, 근육 10%
- **식이 철 흡수** 1-2 mg/일 (장세포의 DMT-1, 헴철)
- **철 손실** 1-2 mg/일: 장세포 탈락, 피부·요로 상피 탈락, 땀, 출혈

빨간 글: 페리틴 ↓, TfR ↑ → 철 방출 ↑, 철 흡수 ↑

상세 설명 · 풀이

- 높은 적혈구를 대식세포가 처리해 철을 **재활용**하고, 트랜스페린이 골수·간·근육에 나눠 줘.
- 몸에는 철을 **적극적으로 버리는 경로가 거의 없어서**, 흡수 조절이 항상성의 핵심이야.

슬라이드 23과 연결 빨간 글은 세포 내 철이 부족한 상태에서 IRP가 일으키는 반응이야 (페리틴 ↓ → 저장된 철 방출 ↑, TfR ↑ → 철 흡수 ↑).

참고: 간에서 만드는 헵시딘(hepcidin)이 페로포틴을 분해해 철 흡수·방출을 줄여.

핵심 키워드

isocitrate DH

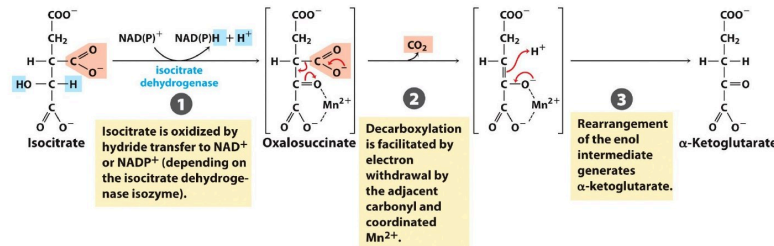
옥살로숙신산

 Mn^{2+}

D-2-히드록시글루타르산

암

3) Isocitrate dehydrogenase

 α -Hydroxyglutaric acid (2-hydroxyglutaric acid)

Mutations in **isocitrate dehydrogenase**, which frequently occur in glioma and AML, produce **D-2-hydroxyglutarate** from α -ketoglutarate. D-2-hydroxyglutarate inhibits the function of enzymes that are dependent on α -ketoglutarate, including **histone lysine demethylases**. → **cancer**

한 줄 요약

이소구연산을 산화·탈카르복실화해 α -KG를 만들어. 이 효소의 돌연변이는 암과 관련돼.

한글 번역

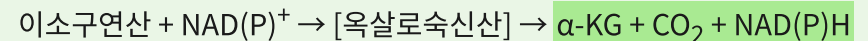
3) 이소구연산 탈수소효소

- ① **산화**: 이소구연산이 하이드라이드를 NAD^+ 또는 $NADP^+$ (이소자임에 따라)에 넘겨 산화 → 옥살로숙신산
- ② **탈카르복실화**: 인접 카르보닐과 배워된 Mn^{2+} 가 전자를 끌어당겨 CO_2 방출
- ③ **재배열**: 에놀 중간체가 재배열되어 α -케토글루타르산 생성

 α -히드록시글루타르산 (2-히드록시글루타르산)

신경교종(glioma)과 급성골수성백혈병(AML)에서 흔한 **이소구연산 탈수소효소 돌연변이**는 α -케토글루타르산에서 **D-2-히드록시글루타르산**을 만든다. D-2-히드록시글루타르산은 α -케토글루타르산에 의존하는 효소(**히스톤 라이신 탈메틸효소** 등)를 억제한다 → **암**

상세 설명 · 풀이



- 회로에서 **첫 번째 CO_2** 가 나오는 단계이고, 조절 지점이야 (슬라이드 42).
- 돌연변이 효소는 새 기능(neomorphic)을 얻어 α -KG → D-2-HG 반응을 해서 **후성유전(히스톤 메틸화)이 흐트러져** 암이 생겨.

약학 포인트 변이 IDH를 표적으로 하는 약이 AML 치료에 쓰여: IDH1 억제제 **ivosidenib**, IDH2 억제제 **enasidenib**.

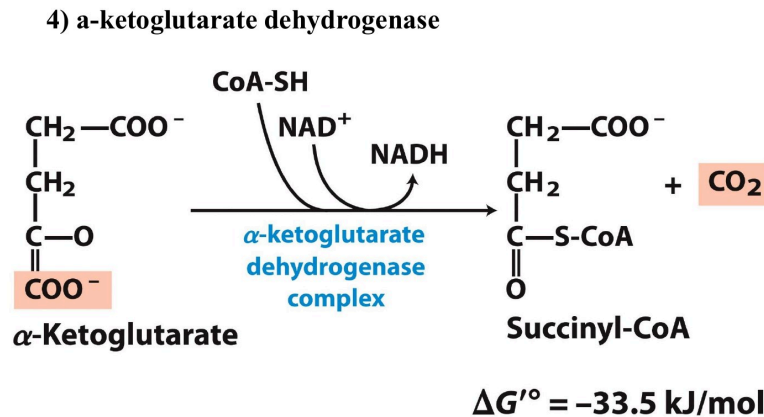
핵심 키워드

α-KG DH 복합체

 $\Delta G'^{\circ} = -33.5 \text{ kJ/mol}$

PDH와 같은 기전

숙시닐-CoA



Unnumbered 16 p644
Lehninger Principles of Biochemistry, Sixth Edition
© 2013 W. H. Freeman and Company

한 줄 요약

α-KG → 숙시닐-CoA + CO₂ + NADH. PDH와 같은 기전의 3효소 복합체야.

한글 번역

4) α-케토글루타르산 탈수소효소 (원문 표기 “α-ketoglutarate”의 α는 α)

그림: α-케토글루타르산 (CH₂-COO⁻ / CH₂ / C=O / COO⁻) + CoA-SH + NAD⁺ — α-ketoglutarate dehydrogenase complex → 숙시닐-CoA (CH₂-COO⁻ / CH₂ / C(=O)-S-CoA) + CO₂ + NADH

$\Delta G'^{\circ} = -33.5 \text{ kJ/mol}$

상세 설명 · 풀이

	PDH 복합체	α-KG DH 복합체
기질	피루브산 (3C)	α-KG (5C)
산물	아세틸-CoA	숙시닐-CoA
구성	E1, E2, E3	E1, E2, E3 (E3는 같음)
조효소 5개	TPP, 리포산, CoA, FAD, NAD ⁺ (동일)	

시험 포인트 슬라이드 19의 표현: “PDH와 비슷한 기전, 인접 탄소의 카르보닐에 의존”. 두 번째 CO₂가 나오고 NADH가 생겨. 강한 발에르곤(-33.5) → 조절 지점.

핵심 키워드

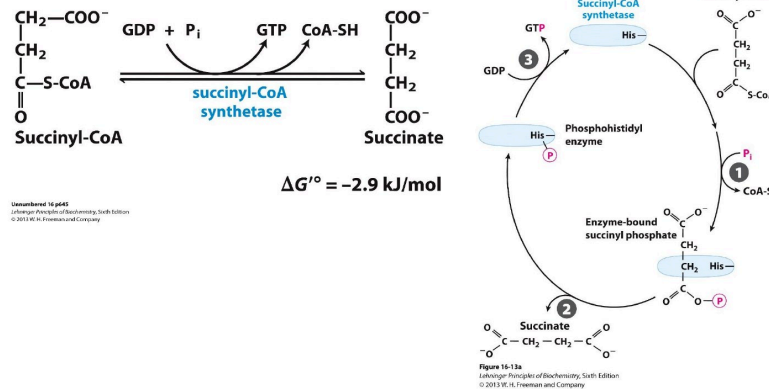
succinyl-CoA synthetase

 $\Delta G'^{\circ} = -2.9 \text{ kJ/mol}$

포스포히스티딘

GTP

5) succinyl-CoA synthetase



한 줄 요약

티오에스터의 에너지가 효소의 His를 거쳐 GTP의 인산무수물 결합으로 저장돼.

한글 번역

5) 숙시닐-CoA 합성효소

반응식: 숙시닐-CoA + GDP + P_i ⇌ 숙신산 + GTP + CoA-SH

$\Delta G'^{\circ} = -2.9 \text{ kJ/mol}$

오른쪽 그림 (메커니즘):

1. P_i가 숙시닐-CoA를 공격 → CoA-SH 방출, 효소에 묶인 숙시닐 인산
2. 인산기가 효소의 His로 옮겨 숙신산 방출 → 포스포히스티딜 효소
3. 포스포히스티딜 효소의 인산이 GDP로 → GTP 생성

상세 설명 · 풀이

- $\Delta G'^{\circ}$ 가 -2.9 kJ/mol 로 거의 0에 가까운 **가역 반응**이야. 티오에스터 에너지(약 -31)가 인산무수물(GTP) 결합 에너지와 비슷하게 **맞바꿔 저장**돼.
- 이름의 “synthetase”는 **역방향(숙신산 + CoA + GTP → 숙시닐-CoA)** 합성 기준의 이름이야.

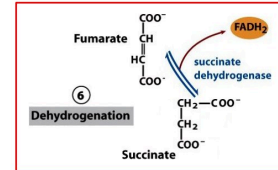
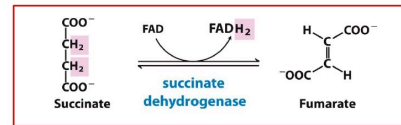
시험 포인트 이 단계가 곧 기질수준 인산화(슬라이드 17). 중간에 포스포히스티딘이 나온다는 것까지 기억해 뒀.

핵심 키워드

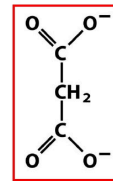
succinate DH

FADH₂ 생성

말론산 (경쟁적 저해제)

 $\Delta G'^{\circ} = 0$ 6) Oxidation of succinate to fumarate ($\Delta G'^{\circ} = 0$ kJ/mol)

- **FADH₂ produced**
- **Malonate is a strong competitor cycle can be blocked.**



28

한 줄 요약

FAD가 환원돼 FADH₂가 생겨. 말론산은 강한 경쟁적 저해제라 회로를 막을 수 있어.

한글 번역

6) 숙신산이 푸마르산으로 산화 ($\Delta G'^{\circ} = 0$ kJ/mol)

그림: 숙신산 ($-\text{OOC}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COO}^-$) + FAD → 푸마르산 (trans 이중결합) + FADH₂ (succinate dehydrogenase, ⑥ 탈수소)

- FADH₂가 생성된다.
- 말론산(malonate)은 강한 경쟁 저해제이다: 회로가 차단될 수 있다.

말론산 구조: $-\text{OOC}-\text{CH}_2-\text{COO}^-$

상세 설명 · 풀이

말론산이 왜 저해제? 숙신산(카르복실기 사이 CH₂ 2개)과 구조가 비슷해서 활성 자리에 결합하지만, CH₂-CH₂가 없어서 탈수소되지 않고 자리를 막아.

시험 포인트 경쟁적 저해: K_m은 커지고 V_{max}는 그대로 → 기질(숙신산) 농도를 높이면 극복돼. 저해 시 숙신산이 쌓여.

숙신산 탈수소효소는 미토콘드리아 내막에 붙은 복합체 II이기도 해. 전자를 유비퀴논으로 넘겨.

핵심 키워드

fumarase

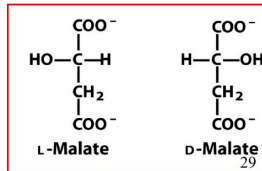
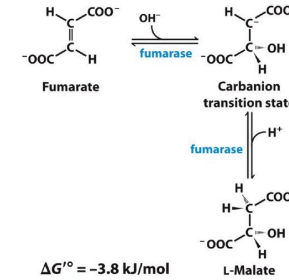
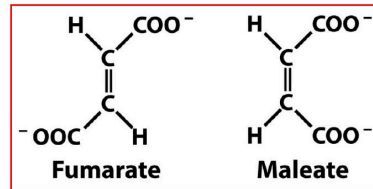
입체특이성

trans vs cis

L-말산

 $\Delta G'^{\circ} = -3.8$ 7) Hydration of fumarate to malate ($\Delta G'^{\circ} = -3.8$ kJ/mol)

- Fumarase is **highly stereo-specific**: works on **trans double bond** of fumarate (not cis double bond of maleate)
- Reverse rxn: fumarase works on **L-malate** (not D-malate)



한 줄 요약

푸마라아제는 **trans 이중결합(푸마르산)**만, 역반응에서는 **L-말산만** 인식하는 입체특이적 효소야.

한글 번역

7) 푸마르산이 말산으로 수화 ($\Delta G'^{\circ} = -3.8$ kJ/mol)

- 푸마라아제는 **입체특이성이 매우 높다**: 푸마르산의 **trans 이중결합**에 작용한다 (말레산의 cis 이중결합에는 안 됨).
- 역반응: 푸마라아제는 **L-말산**에 작용한다 (D-말산에는 안 됨).

원문 표기 “famarate”는 fumarate 오타야.

그림: 푸마르산 + $\text{OH}^- \rightarrow$ 카르바니온 전이 상태 $\rightarrow \text{H}^+ \rightarrow$ L-말산 ($\Delta G'^{\circ} = -3.8$ kJ/mol) / 푸마르산(trans)과 말레산(cis) 구조 / L-말산과 D-말산 구조

상세 설명 · 풀이

	푸마르산 (fumarate)	말레산 (maleate)
이중결합	trans	cis
푸마라아제	기질임	기질 아님

시험 포인트 입체특이성 2가지: ① trans(푸마르산)만, ② 역반응은 L-말산만. 물이 이중결합에 첨가되면 **L-말산만** 생겨서 회로에서 광학 이성질체가 섞이지 않아.

$\Delta G'^{\circ}$ 가 -3.8로 작아서 거의 평형에 가까운 가역 반응이야.

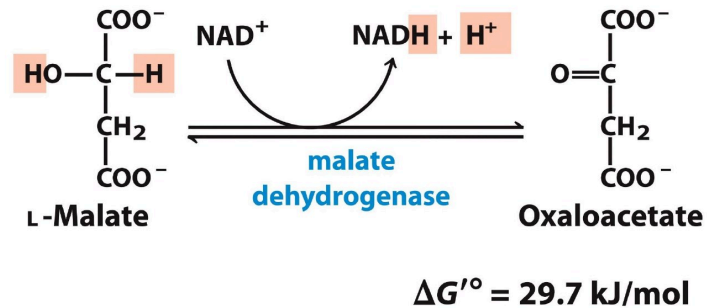
핵심 키워드

malate DH

 $\Delta G'^{\circ} = +29.7 \text{ kJ/mol}$

회로 완성

구동력은 ① 단계

8) Malate to oxaloacetate ($\Delta G'^{\circ} = 29.7 \text{ kJ/mol}$)

한 줄 요약

이 단계는 열역학적으로 불리(+29.7)하지만 옥살로아세트산이 바로 ①단계에서 소모 돼서 앞으로 진행돼.

한글 번역

8) 말산이 옥살로아세트산으로 ($\Delta G'^{\circ} = 29.7 \text{ kJ/mol}$)

그림: L-말산 ($\text{HO}-\text{C}-\text{H}$) + NAD^+ —malate dehydrogenase→ 옥살로아세트산 ($\text{O}=\text{C}$) + $\text{NADH} + \text{H}^+$ (↔ 가역, 분홍 표시는 떨어지는 H와 OH의 H)

 $\Delta G'^{\circ} = +29.7 \text{ kJ/mol}$

상세 설명 · 풀이

슬라이드에 나온 $\Delta G'^{\circ}$ 값 모음:

단계	$\Delta G'^{\circ} \text{ (kJ/mol)}$
① citrate synthase	-32.2
④ α -KG DH 복합체	-33.5
⑤ succinyl-CoA synthetase	-2.9
⑥ succinate DH	0
⑦ fumarase	-3.8
⑧ malate DH	+29.7

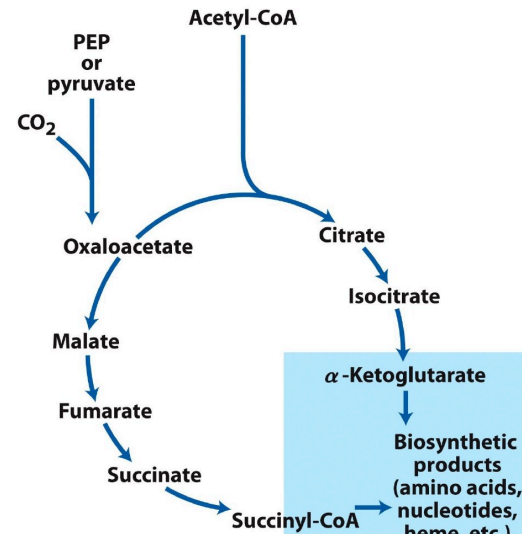
시험 포인트 ⑧은 표준상태에선 불리하지만 옥살로아세트산이 세포 내에 아주 낮게 유지되고 ①단계(-32.2)에서 계속 소비되어 진행돼.

핵심 키워드

양면성 경로

 α -KG · 숙시닐-CoA 유출

옥살로아세트산 보충



한 줄 요약

회로는 분해뿐 아니라 합성 재료(아미노산·뉴클레오티드·헴)도 공급해. 빠져나간 만큼은 채워 줘야 해.

한글 번역

그림 (라벨 번역):

- 아세틸-CoA (Acetyl-CoA)가 회로로 들어감
- PEP 또는 피루브산 (PEP or pyruvate) + $\text{CO}_2 \rightarrow$ 옥살로아세트산 (회로에 채워 넣는 반응)
- 회로 중간체: 옥살로아세트산, 구연산 (Citrate), 이소구연산 (Isocitrate), α -케토글루타르산, 숙시닐-CoA, 숙신산 (Succinate), 푸마르산 (Fumarate), 말산 (Malate)
- 파란 상자: 생합성 산물 (Biosynthetic products; 아미노산, 뉴클레오티드, 헴 등) $\leftarrow \alpha$ -케토글루타르산, 숙시닐-CoA에서 갈라져 나감

상세 설명 · 풀이

회로는 이화(분해)와 동화(합성)에 모두 참여하는 양면성(amphibolic) 경로야.

빠져나가는 중간체	만드는 것
α -케토글루타르산	글루탐산 $\rightarrow$ 다른 아미노산, 퓨린
숙시닐-CoA	포르피린, 헴

중간체가 빠져나가면 회로 속도가 줄어. 그래서 옥살로아세트산을 채우는 보충 반응(anaplerotic reaction)이 필요해 (다음 슬라이드).

핵심 키워드

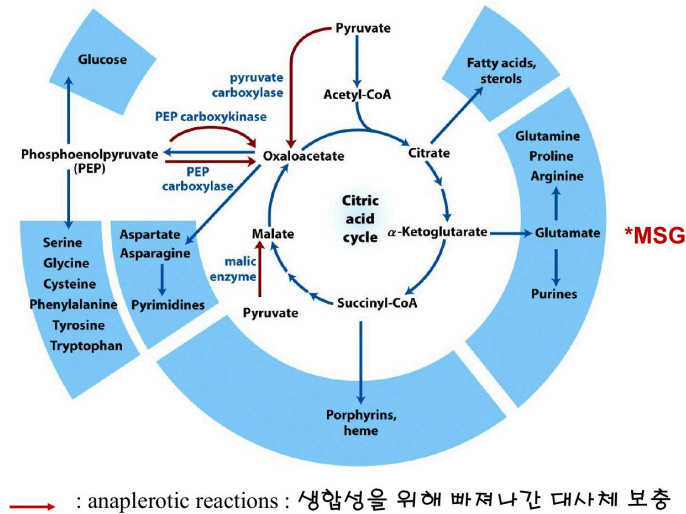
동화작용

anaplerotic 반응

옥살로아세트산 · α -KG · 숙시닐-CoA

MSG

Role of the citric acid cycle in anabolism



한 줄 요약

빨간 화살표 = anaplerotic 반응(보충 반응): 생합성으로 빠져나간 대사체를 다시 채워.

한글 번역

회로 중간체에서 갈라지는 생합성 (파란 화살표)

- 옥살로아세트산 → 아스파르트산, 아스파라긴 → 피리미딘 / 포스포에놀피루브산 (PEP) → 포도당 (포도당신생), 세린 · 글리신 · 시스테인 · 페닐알라닌 · 티로신 · 트립토판
- 구연산 → 지방산, 스테롤
- α -케토글루타르산 → 글루탐산 (*MSG) → 글루타민 · 프롤린 · 아르기닌, 퓨린
- 숙시닐-CoA → 포르피린, 헴

빨간 화살표 (anaplerotic reactions): 피루브산 → 옥살로아세트산 (pyruvate carboxylase) / PEP ↔ 옥살로아세트산 (PEP carboxykinase, PEP carboxylase) / 피루브산 → 말산 (malic enzyme)

: anaplerotic reactions : 생합성을 위해 빠져나간 대사체 보충 (슬라이드의 한글 문장)

상세 설명 · 풀이

보충 반응	내용
pyruvate carboxylase	피루브산 + CO_2 + ATP → 옥살로아세트산 (비오틴 필요)
PEP carboxylase (식물 · 세균)	PEP + CO_2 → 옥살로아세트산
malic enzyme	피루브산 + CO_2 + NADPH → 말산

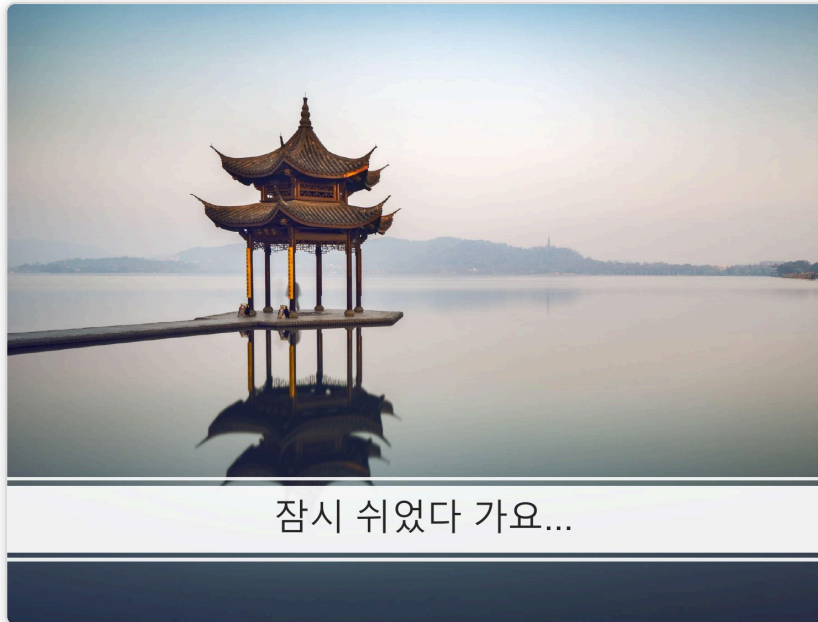
시험 포인트 아세틸-CoA가 많으면 pyruvate carboxylase가 활성화돼서 옥살로아세트산이 보충돼 (기전은 슬라이드 53).

***MSG** = 글루탐산나트륨 (monosodium glutamate, 조미료). α -KG에서 아미노기 전이로 만들어지는 **글루탐산**의 나트륨염이야.

핵심 키워드

쉬는 시간

전반부 정리



한 줄 요약

전반부(16.1~16.2)가 끝났어. 잠깐 쉬고 **조절**과 **글리 옥실산 회로**로 넘어가자.

한글 번역

잠시 쉬었다 가요... (Let's take a short break...)

호수 위 정자(누각) 사진이 있는 쉬는 시간 슬라이드야.

상세 설명 · 풀이

전반부 핵심 정리

- 피루브산 → 아세틸-CoA: PDH 복합체, 조효소 5개, 비가역.
- 회로 8단계: 축합 → 이성질화 → 탈카르복실화 × 2 → 기질수준 인산화 → 탈수소 → 수화 → 탈수소.
- 한 바퀴: $3 \text{ NADH} + 1 \text{ FADH}_2 + 1 \text{ GTP} + 2 \text{ CO}_2$ ($\approx 10 \text{ ATP}$).
- 회로는 합성 재료도 공급 → **보충 반응**으로 옥살로아세트산을 채움.

Today, in this class...

핵심 키워드

회로의 조절

글리옥실산 회로

Today, in this class...



Regulation of citric acid cycle



Glyoxylate cycle

한 줄 요약

후반부에서는 구연산 회로의 조절과 글리옥실산 회로를 배워.

한글 번역

Today, in this class...

- Regulation of citric acid cycle — 구연산 회로의 조절 (재판관 그림 = 규칙을 정하고 판단함)
- Glyoxylate cycle — 글리옥실산 회로 (비커 그림 = 화학 반응)

상세 설명 · 풀이

절	주제	키워드
16.3	조절	PDH 인산화, 3개의 발에르곤 반응, Ca^{2+} , 기질 채널링
16.4	글리옥실산 회로	식물·미생물, 지방 → 포도당, 이소구연산 분해효소

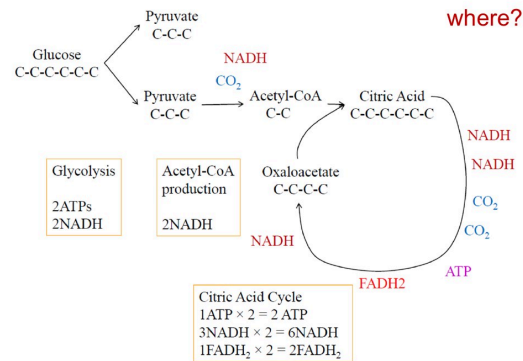
핵심 키워드

16.3 조절

where? (어디에서?)

미토콘드리아

16.3 Regulation of Citric Acid Cycle



한 줄 요약

슬라이드 5의 개요도를 다시 보여 주면서 “where?”라고 물어. 회로와 그 조절이 세포의 어디에서 일어나는지 묻는 질문이야.

한글 번역

16.3 구연산 회로의 조절

그림: 슬라이드 5의 개요도 (포도당 → 피루브산 → 아세틸-CoA → 구연산 → 회로, 옥살로아세트산 재생, 각 단계의 ATP·NADH·FADH₂·CO₂)

빨간 글: where? (어디에서?)

상세 설명 · 풀이

답 (해석): 슬라이드에 답은 적혀 있지 않지만, 바로 다음 슬라이드가 **미토콘드리아** 그림이라서 “**미토콘드리아(기질)**”가 답으로 읽혀. 해당과정은 세포질, 아세틸-CoA 생성과 회로는 미토콘드리아 기질이야.

같이 생각할 점 피루브산이 미토콘드리아 안으로 들어오는 통로와 ATP가 나가는 통로도 조절과 관련돼 (다음 슬라이드).

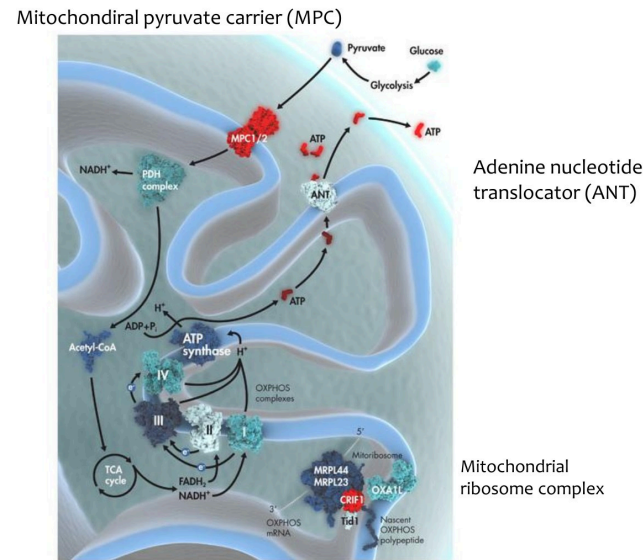
핵심 키워드

MPC (피루브산 수송체)

ANT (ADP/ATP 교환)

OXPHOS 복합체

미토콘드리아 리보솜



한 줄 요약

미토콘드리아는 피루브산을 받아 회로와 산화적 인산화로 처리하고, 만든 ATP를 내보내는 세포 안의 발전소야.

한글 번역

라벨 번역

- **미토콘드리아 피루브산 수송체** (MPC, Mitochondrial pyruvate carrier; MPC1/2): 세포질 피루브산이 안으로 들어가는 통로
- PDH 복합체 → 아세틸-CoA → **TCA 회로** → NADH, FADH₂
- **OXPHOS 복합체** I-IV와 **ATP 합성효소** (H⁺ 기울기로 ADP + P_i → ATP)
- **아데닌 뉴클레오티드 전위효소** (ANT): ATP를 세포질로 내보냄
- **미토콘드리아 리보솜 복합체** (mitoribosome; MRPL44, MRPL23, OXA1L, CRIF1, Tid1): OXPHOS mRNA에서 OXPHOS 폴리펩타이드 합성

그림의 “NADH⁺” 표기는 원본 그림 그대로야 (NADH).

상세 설명 · 풀이

1. 포도당 → (해당과정, 세포질) → 피루브산 → MPC를 통해 기질로 진입
2. PDH → 아세틸-CoA → 회로 → NADH · FADH₂
3. 전자가 복합체 I(NADH), II(FADH₂) → III → IV로 흐르며 H⁺를 내막 바깥으로 펴냄
4. H⁺가 ATP 합성효소를 통과하며 ATP 생산 → ANT가 ATP를 내보내고 ADP를 들여옴

시험 포인트 피루브산 유입 통로(MPC)와 ADP/ATP 교환(ANT)은 미토콘드리아 내막의 수송체. 회로 조절과 에너지 수요 신호가 여기서 연결돼.

핵심 키워드

조절 지점 4곳

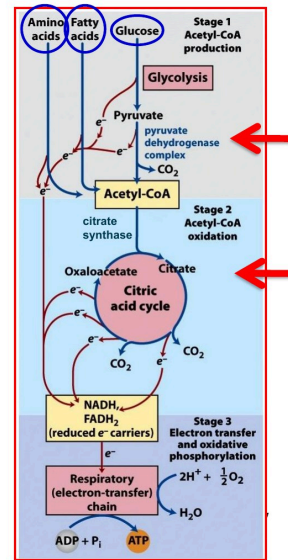
PDH 단계

발에르곤 반응 3개

아세틸-CoA 공급원

Regulation of Citric Acid Cycle

- Cycle is tightly regulated at pyruvate DH step & 3 exergonic reactions (citrate synthase step, isocitrate DH step, α -ketoglutarate DH step)
- Sources of Acetyl CoA
 - Glucose (thru pyruvate)
 - Fatty acids
 - Amino acids



한 줄 요약

회로는 PDH 단계와 3개의 발에르곤 반응에서 엄격히 조절돼.

한글 번역

- 회로는 피루브산 탈수소효소(DH) 단계와 3개의 발에르곤(exergonic) 반응에서 엄격하게 조절된다:
(citrate synthase 단계, isocitrate DH 단계, α -ketoglutarate DH 단계)
- 아세틸-CoA의 공급원: 포도당 (피루브산을 거쳐), 지방산, 아미노산

그림: 세포호흡 3단계 도식. 파란 동그라미 = 아미노산·지방산·포도당 (공급원), 빨간 화살표 2개 = PDH 복합체 단계와 구연산 회로(citrate synthase 이후) 단계.

상세 설명 · 풀이

#	조절 지점
1	피루브산 → 아세틸-CoA (PDH 복합체)
2	citrate synthase (아세틸-CoA + OAA → 구연산)
3	isocitrate DH
4	α -KG DH 복합체

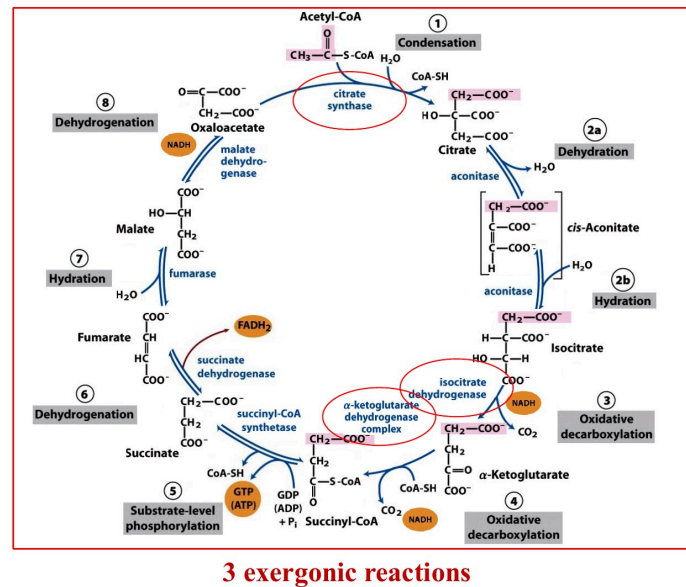
왜 이 단계들? 자유에너지 감소가 커서(발에르곤) 사실상 비가역인 지점에서 속도를 바꿔야 회로 전체를 조절할 수 있어.

시험 포인트 “회로의 조절 효소 3개”는 citrate synthase, isocitrate DH, α -KG DH (PDH는 회로 앞 단계).

핵심 키워드

citrate synthase

isocitrate DH

 α -KG DH 복합체

한 줄 요약

회로도에서 조절되는 세 효소를 동그라미로 표시했어.

한글 번역

3 exergonic reactions (3개의 발에르곤 반응)**동그라미:** citrate synthase (①단계), isocitrate dehydrogenase (③단계), α -ketoglutarate dehydrogenase complex (④단계)

나머지 그림은 슬라이드 14와 같은 회로도야.

상세 설명 · 풀이

- 세 반응이 모두 **한쪽 방향으로 크게 진행**되고 회로의 **속도 결정 지점** 역할을 해.
- 슬라이드에 $\Delta G'^\circ$ 가 나온 것은 citrate synthase(-32.2), α -KG DH(-33.5).

다음 슬라이드로 PDH(39·40) → citrate synthase(41) → isocitrate DH와 α -KG DH(42) 순서로 조절 물질을 하나씩 볼 거야.

핵심 키워드

알로스테릭 조절

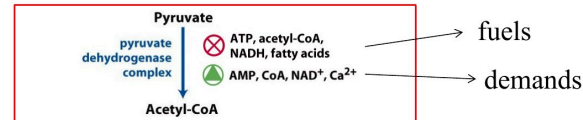
연료(fuels) ⊗

수요(demands) ▲

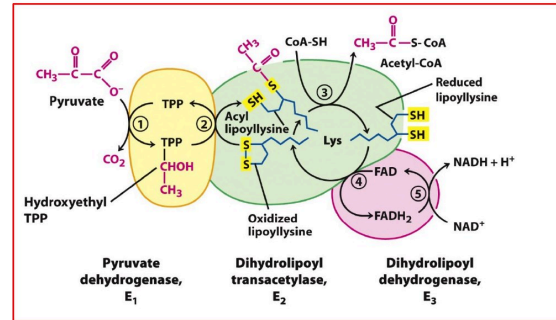
E1 인산화

Regulation of Citric Acid Cycle

1) Allosteric and covalent mechanisms on PDH



- PDH is inhibited by phosphorylation of E1



한 줄 요약

연료·산물 (ATP, 아세틸-CoA, NADH, 지방산)은 PDH를 끄고, 수요 신호 (AMP, CoA, NAD⁺, Ca²⁺)는 켜.

한글 번역

1) PDH에 대한 알로스테릭 및 공유결합 기전

- ⊗ 억제: ATP, 아세틸-CoA, NADH, 지방산 → “**fuels**(연료)”
- ▲ 활성화: AMP, CoA, NAD⁺, Ca²⁺ → “**demands**(수요)”
- PDH는 E1의 인산화에 의해 억제된다.

그림: 피루브산 → (pyruvate dehydrogenase complex) → 아세틸-CoA, 그 아래 PDH 반응 전체도 (슬라이드 12와 같음)

상세 설명 · 풀이

구분	물질	의미
억제 ⊗	ATP, 아세틸-CoA, NADH, 지방산	에너지·연료가 충분함 (산물)
활성화 ▲	AMP, CoA, NAD ⁺ , Ca ²⁺	에너지 수요가 큼 (기질·신호)

시험 포인트 논리로 외우면 돼: 산물·에너지 충분 → 억제, 재료·수요 신호 → 활성화. 즉 [fuels] -, [demands] →.

공유결합 조절(인산화)은 다음 슬라이드에서 그림으로 확인해.

핵심 키워드

프로테인 키나아제

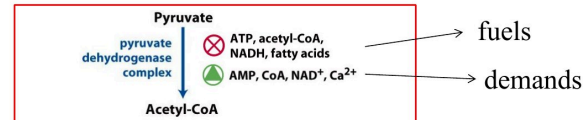
포스포프로테인 포스파타아제

Ser 인산화

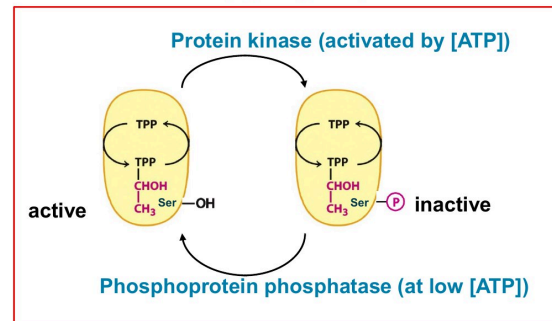
활성 ↔ 불활성

Regulation of Citric Acid Cycle

1) Allosteric and covalent mechanisms on PDH



- PDH is inhibited by phosphorylation of E1



40

한 줄 요약

ATP가 높으면 키나아제가 E1의 Ser를 인산화해 PDH 불활성, ATP가 낮으면 포스파타아제가 되살려 활성.

한글 번역

PDH는 E1의 인산화에 의해 억제된다

- **프로테인 키나아제** (활성화 조건: [ATP]가 높을 때): E1의 Ser-OH → Ser-P → 불활성 (inactive)
- **포스포프로테인 포스파타아제** ([ATP]가 낮을 때): 인산 제거 → 활성 (active)

그림은 슬라이드 39와 같은 PDH 반응도이고, 위쪽에 E1의 Ser 잔기 인산화 상태 도식이 추가돼 있어.

상세 설명 · 풀이

	활성형	불활성형
E1의 Ser	-OH	-O-P (인산화)
바뀌는 조건	ATP 낮음 (포스파타아제)	ATP 높음 (키나아제)

에너지 충분 → 키나아제 ON → PDH OFF / 에너지 부족 → 포스파타아제 ON → PDH ON

참고: 실제 키나아제(PDK)는 ATP뿐 아니라 NADH·아세틸-CoA로 활성화되고 피루브산·ADP로 억제돼. Ca²⁺는 포스파타아제를 활성화해.

핵심 키워드

citrate synthase

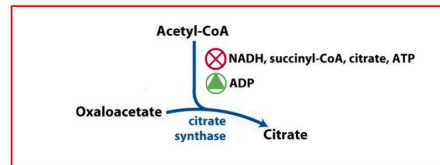
억제: NADH, 숙시닐-CoA, 구연산, ATP

활성화: ADP

'22 약시

2) Regulation at 3 exergonic reactions

① Citrate synthase



Substrate availability (**acetyl CoA, OAA**) can limit the reaction.

Product accumulation (**citrate**) inhibits citrate synthase

Succinyl-CoA, ATP, NADH inhibits citrate synthase

('22 약시)

41

한 줄 요약

구연산 합성효소는 NADH·숙시닐-CoA·구연산·ATP로 억제되고 ADP로 활성화돼. ('22 약사 국가시험 출제)

한글 번역

2) 3개의 발에르곤 반응에서의 조절 — ① Citrate synthase

그림: 아세틸-CoA + 옥살로아세트산 → 구연산. ⊗ 억제: NADH, 숙시닐-CoA, 구연산, ATP / ▲ 활성화: ADP

- 기질 이용 가능성(**아세틸-CoA, OAA**)이 반응을 제한할 수 있다.
- 산물 축적(**구연산**)이 citrate synthase를 억제한다.
- **숙시닐-CoA, ATP, NADH**가 citrate synthase를 억제한다 ('22 약시).

상세 설명 · 풀이

신호	이유
구연산 ↑	산물 억제
숙시닐-CoA ↑	회로 뒤쪽 산물로 들어오는 피드백
ATP, NADH ↑	에너지 충분
ADP ↑	에너지 부족 신호 → 활성화

시험 포인트 '22 약시에 출제된 내용이야. “NADH, 숙시닐-CoA, 구연산, ATP → 억제 / ADP → 활성화”를 그대로 외워 두면 돼.

핵심 키워드

isocitrate DH

 α -KG DH

고에너지(ATP, NADH)로 억제

 Ca^{2+} 로 활성화

'22 약시

2) Regulation at 3 exergonic reactions

② Isocitrate dehydrogenase

③ α -kg dehydrogenaseboth inhibited by high energy : **ATP, NADH**

- These are limited by high **[Product]** ('22 약시)
- They are stimulated by Ca^{2+}

42

한 줄 요약

두 효소는 고에너지 신호(ATP, NADH)와 산물로 억제되고, Ca^{2+} 로 활성화돼.

한글 번역

2) 3개의 발에르곤 반응에서의 조절 — ② Isocitrate dehydrogenase, ③ α -KG dehydrogenase

효소	억제 ⊗	활성화 ▲
isocitrate DH	ATP	Ca^{2+} , ADP
α -KG DH 복합체	숙시닐-CoA, NADH	Ca^{2+}

둘 다 고에너지(ATP, NADH)에 의해 억제된다.

- 이들은 높은 [산물]에 의해 제한된다 ('22 약시)
- 이들은 Ca^{2+} 에 의해 자극된다

상세 설명 · 풀이

시험 포인트 ('22 약시) 세 효소를 한 줄로 비교하면:

citrate synthase = NADH, 숙시닐-CoA, 구연산, ATP ⊗ / ADP ▲

isocitrate DH = ATP ⊗ / Ca^{2+} , ADP ▲

α -KG DH = 숙시닐-CoA, NADH ⊗ / Ca^{2+} ▲

- 공통 논리: 에너지가 충분(ATP·NADH ↑)하면 끄고, 부족(ADP ↑)하거나 수요가 크면(Ca^{2+} ↑) 켜다.
 - α -KG DH는 산물(숙시닐-CoA, NADH)에 의한 산물 억제가 뚜렷해.
- 슬라이드의 " α -kg dehydrogenase"는 α -ketoglutarate dehydrogenase의 줄임말이야.

Citric acid cycle is regulated by...

핵심 키워드

[ADP]/[ATP]

[NAD⁺]/[NADH]

[기질]/[산물]

[수요]/[연료]

 Ca^{2+}

Citric acid cycle is regulated by :

[ADP] / [ATP]

[NAD⁺] / [NADH]

[substrates] / [products]

[demands] / [fuels]

[Ca²⁺] activates PDH, IDH and KDHWhy [Ca²⁺] affects the citric acid cycle?

한 줄 요약

회로는 에너지 상태 · 산화환원 상태 · 기질/산물 · 수요/연료에 반응하고, Ca^{2+} 는 PDH · IDH · KDH를 활성화해.

한글 번역

구연산 회로는 다음에 의해 조절된다:

- [ADP] / [ATP]
- [NAD⁺] / [NADH]
- [substrates] / [products] ([기질] / [산물])
- [demands] / [fuels] ([수요] / [연료])
- [Ca^{2+}]는 PDH, IDH, KDH를 활성화한다

질문: Why [Ca^{2+}] affects the citric acid cycle? (왜 Ca^{2+} 농도가 구연산 회로에 영향을 주나?)

KDH = α -ketoglutarate dehydrogenase

상세 설명 · 풀이

질문의 답: 근육 수축이나 호르몬 자극이 있으면 세포질 Ca^{2+} 가 올라가고, 이것은 ATP 수요가 곧 커진다는 신호야. Ca^{2+} 가 PDH(포스파타아제 활성화를 통해), isocitrate DH, α -KG DH를 활성화해서 NADH 공급 → ATP 생산을 미리 끌어올려.

조절 신호 쌍	큰 값이면
[ATP]/[ADP], [NADH]/[NAD ⁺]	회로 억제
[산물]/[기질]	회로 억제
[연료]/[수요]	회로 억제

시험 포인트 Ca^{2+} 가 활성화하는 효소 3개 = PDH, isocitrate DH, α -KG DH.

핵심 키워드

기질 채널링

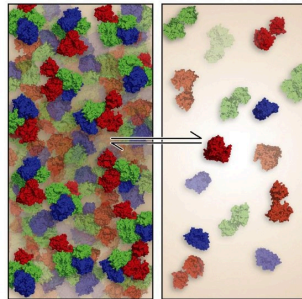
다효소 복합체

높은 농도 → 결합

불안정 중간체

3) Substrate channeling thru multi-enzyme complexes

- Enz's of citric acid cycle are soluble components
- Enz's exist as multienzyme complex within mitochondria
- Enz's are highly organized in complexes
- Channeling can make a metabolic pathway more rapid and efficient. It prevents the release of unstable intermediates.



High concentration favors association

44

한 줄 요약

회로 효소는 느슨한 복합체를 이뤄 중간체를 직접 넘겨줘서 경로를 빠르고 효율적으로 만들어.

한글 번역

3) 다효소 복합체를 통한 기질 채널링

- 구연산 회로의 효소들은 가용성 성분이다
- 효소들은 미토콘드리아 안에서 다효소 복합체로 존재한다
- 효소들은 복합체 안에 고도로 조직되어 있다

→ 채널링은 대사 경로를 더 빠르고 효율적으로 만들 수 있다. 불안정한 중간체가 방출되는 것을 막는다.

그림: 농도가 높은 왼쪽에서는 효소들이 서로 붙어 복합체를 이루고, 묽은 오른쪽에서는 흩어져 있음. “High concentration favors association” (높은 농도는 결합을 유리하게 한다)

상세 설명 · 풀이

- **장점:** ① 중간체를 직접 전달해 확산 시간 절약 ② 불안정한 중간체가 물에 분해되거나 다른 경로로 새는 것 방지 ③ 경쟁 경로와 분리.
- 확실한 예: PDH 복합체의 리포일리신 팔 (슬라이드 7). 회로 효소들도 약하게 모여 있다고 보고 이를 **metabolon**이라 불러.

평형 원리: 농도가 높을수록 약한 결합도 유지돼 **고농도 → 결합 유리**, 희석 → 분리.

다음 슬라이드 그림처럼 미토콘드리아 기질은 단백질이 매우 빽빽해서 이런 결합이 잘 유지돼.

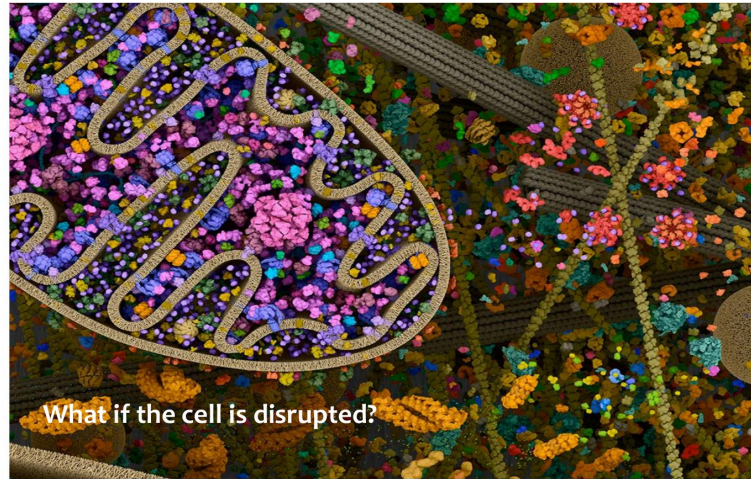
핵심 키워드

분자 밀집 (crowding)

미토콘드리아는 더 뻘뻘

세포 파쇄 → 희석

The inside of the cell is crowded.
Mitochondria are even more so.



한 줄 요약

세포 안, 특히 미토콘드리아 기질은 단백질로 뻘뻘해서 효소 복합체가 유지돼. 세포를 깨면 희석돼.

한글 번역

The inside of the cell is crowded. Mitochondria are even more so.

(세포 안은 뻘뻘하다. 미토콘드리아는 더욱 그렇다.)

What if the cell is disrupted? (세포가 파쇄되면 어떻게 될까?)

그림: 미토콘드리아(왼쪽 위)와 세포질의 단백질·세포골격 등이 색색으로 뻘뻘하게 그려진 세포 내부 일러스트

상세 설명 · 풀이

답 (해석): 세포를 파쇄하면 내용물이 수십~수백 배 희석돼. 앞 슬라이드의 원리(고농도 → 결합 유리)에 따라 약하게 붙어 있던 효소 복합체가 흩어져 기질 채널링이 사라져.

- 그래서 시험관 속 정제 효소로 낸 결과는 세포 안에서의 실제 거동과 다를 수 있어.
- 회로 효소들이 “가용성”으로 분리되어 나오는 이유이기도 해.

기억할 점 세포 안(고농도) = 복합체 유지 / 파쇄(희석) = 복합체 해체.

핵심 키워드

16.4 글리옥실산 회로

식물 · 미생물

지방 → 포도당

16.4 The Glyoxylate Cycle

한 줄 요약

구연산 회로를 변형한 우회회로로, 아세트산(아세틸-CoA)만으로 포도당까지 만들 수 있게 해 줘.

한글 번역

16.4 글리옥실산 회로 (The Glyoxylate Cycle)

절 제목만 있는 슬라이드야.

상세 설명 · 풀이

미리 보기:

- 누가? 발아하는 식물 종자와 일부 미생물
- 무엇을? 아세틸-CoA(2C) 두 분자로 숙신산(4C)을 만든다 → 포도당신생
- 어떻게? 구연산 회로에서 CO₂를 잃는 두 단계를 건너뛰어.
- 핵심 효소 2개: isocitrate lyase, malate synthase

핵심 키워드

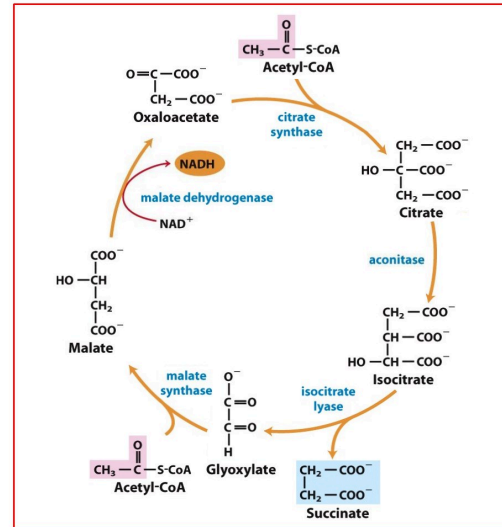
입력 (Input)

결과 (Outcome)

TCA와의 차이

isocitrate lyase · malate synthase

The Glyoxylate Cycle



Input ?

Outcome ?

Difference from
TCA cycle ?

한 줄 요약

질문 3개: 입력은? 결과는? TCA와의 차이는? → 아세틸-CoA 2분자 → 숙신산 1분자, CO₂ 없음.

한글 번역

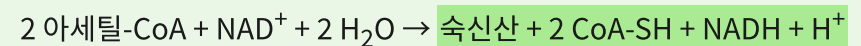
글리옥실산 회로 그림 라벨

- 아세틸-CoA + 옥살로아세트산 → (citrate synthase) → 구연산 → (aconitase) → 이소구연산
- 이소구연산 → (isocitrate lyase) → 글리옥실산 + 숙신산 (Succinate)
- 글리옥실산 + 아세틸-CoA → (malate synthase) → 말산 → (malate dehydrogenase, NAD⁺ → NADH) → 옥살로아세트산

질문 (파란 글): Input? (입력은?) / Outcome? (결과는?) / Difference from TCA cycle? (TCA 회로와의 차이는?)

상세 설명 · 풀이

질문	답
입력	아세틸-CoA 2분자 (하나는 citrate synthase, 하나는 malate synthase 반응에서 사용)
결과	숙신산(4C) 1분자 + NADH 1개
TCA와의 차이	isocitrate lyase와 malate synthase가 탈카르복실화 두 단계(③, ④)를 우회 → CO ₂ 손실 없음



시험 포인트 TCA는 탄소 2개를 CO₂로 버리지만 글리옥실산 회로는 탄소를 버리지 않아 순환성이 가능해. 그래서 지방·아세트산 → 포도당이 돼.

1) 4-C compounds (succinate) from 2 acetates

핵심 키워드

이소구연산 분해효소

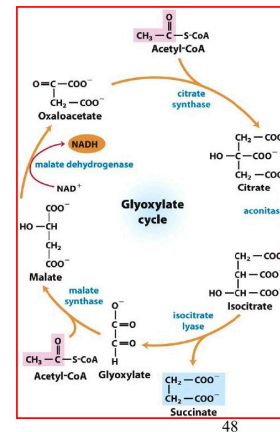
글리옥실산 + 숙신산

글리옥시솜

지질 → 포도당

1) 4-C compounds (succinate) from 2 acetates

- Isocitrate cleaved into glyoxylate and succinate by isocitrate lyase
- Glyoxylate + acetyl CoA → malate → oxaloacetate (Glyoxylate cycle)
- **Succinate** → fumarate → malate (TCA cycle) ... → gluconeogenesis
- Glyoxysome in lipid-rich germ
 - Degradation of FA to acetyl CoA
 - Acetyl CoA to succinate
 - Gluconeogenesis
 - Lipids → Glucose.**



한 줄 요약

이소구연산 분해효소가 이소구연산을 글리옥실산과 숙신산으로 쪼개서 지질 → 포도당 전환이 가능해져.

한글 번역

1) 아세트산 2분자에서 4탄소 화합물(숙신산)

- 이소구연산이 **isocitrate lyase**에 의해 **글리옥실산**과 **숙신산**으로 분해된다.
- **글리옥실산** + 아세틸-CoA → 말산 → 옥살로아세트산 (글리옥실산 회로)
- **숙신산** → 푸마르산 → 말산 (TCA 회로) ... → 포도당신생
- 지질이 풍부한 배(germ)의 **글리옥시솜** (원문 “Glyoxysome in lipid-rich germ”)

→ 지방산이 아세틸-CoA로 분해

→ 아세틸-CoA가 숙신산으로

→ 포도당신생

지질 → 포도당

원문 표기 “oxaloacetate”는 oxaloacetate 오타야.

상세 설명 · 풀이

고유 효소	반응
isocitrate lyase	이소구연산 → 글리옥실산 + 숙신산
malate synthase	글리옥실산 + 아세틸-CoA + H ₂ O → 말산 + CoA-SH

- 발아 중인 종자는 저장 지방(트리아실글리세롤)을 분해해 **아세틸-CoA**로 만들고, 이를 **숙신산 → 포도당(수크로스)**으로 바꿔 어린 뿌리와 싹의 에너지·재료로 써.
- 글리옥시솜은 지질이 많은 종자에서 발달하는 **특수 소기관**이야.

시험 포인트 글리옥실산 회로 고유 효소 **isocitrate lyase, malate synthase**를 꼭 외워.

2) Citric acid & glyoxylate cycles are connected through succinate

핵심 키워드

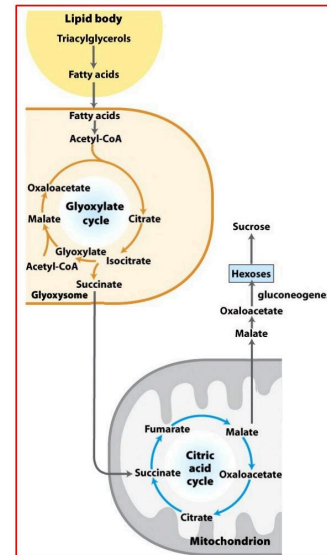
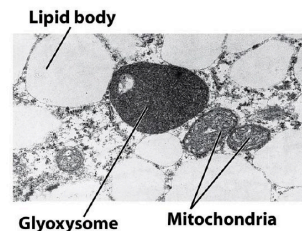
숙신산이 연결고리

지방체 · 글리옥시솜 · 미토콘드리아

말산 → 세포질 → 포도당신생

2) Citric acid & glyoxylate cycles are connected through succinate

- Succinate is transported into mitochondria for citrate cycle
- Malate carried to cytosol (gluconeogenesis)
- To roots and shoots



한 줄 요약

두 회로는 **숙신산**으로 연결돼. 글리옥시숨의 숙신산이 **미토콘드리아**로 가서 말산이 되고, 말산은 세포질에서 포도당이 돼.

한글 번역

2) 구연산 회로와 글리옥실산 회로는 숙신산을 통해 연결된다

- 속신산은 구연산 회로를 위해 미토콘드리아로 수송된다 (원문 “Succiate”, “citrate cycle”)
- 말산은 세포질로 운반된다 (포도당신생)
- 뿌리와 싹으로 (To roots and shoots)

오른쪽 그림 (경로): 지방체 (Lipid body): 트리아실글리세롤 → 지방산 → **글리옥시솜**: 아세틸-CoA → 글리옥실산 회로 → 숙신산 → **미토콘드리아**: 구연산 회로 (숙신산 → 푸마르산 → 말산) → 세포질: 말산 → 옥살로아세트산 → 포도당신생 → 헥소스 → 수크로스(Sucrose)

왼쪽 사진: 전자현미경 사진 — 지방체(Lipid body), 글리옥시솜(Glyoxysome), 미토콘드리아(Mitochondria)

상세 설명 · 풀이

장소	하는 일
지방체	저장 지방(트리아실글리세롤) → 지방산
글리옥시솜	지방산 → 아세틸-CoA → 글리옥실산 회로 → 숙신산
미토콘드리아	숙신산 → 푸마르산 → 말산
세포질	말산 → 옥살로아세트산 → 포도당신생 → 수크로스

시험 포인트 세 소기관을 잇는 분자가 **숙신산**. 글리옥시솜에서 나가는 것 = 숙신산, 미토콘드리아에서 세포질로 나가는 것 = 말산.

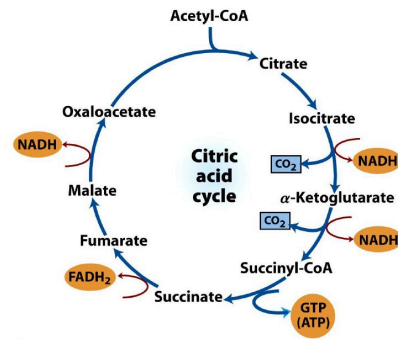
핵심 키워드

척추동물의 한계

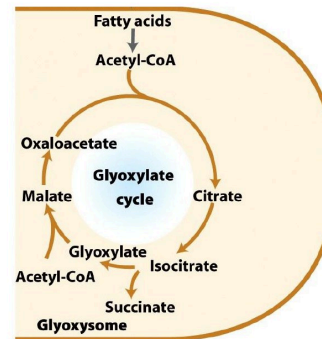
아세틸-CoA → 2 CO₂

글리옥실산 회로의 유무

Vertebrates cannot convert fatty acids to carbohydrates ... why ?

Acetyl-CoA → 2 CO₂

Fatty acids → acetyl-CoA
 → Succinate → Malate →
 Oxaloacetate → PEP → G



한 줄 요약

척추동물에는 글리옥실산 회로 효소가 없어서 아세틸-CoA의 탄소 2개가 전부 CO₂로 날아가.

한글 번역

Vertebrates cannot convert fatty acids to carbohydrates ... why ? (척추동물은 지방산을 탄수화물로 바꿀 수 없다... 왜?)

- 왼쪽 (구연산 회로): 아세틸-CoA → 2 CO₂
- 오른쪽 (글리옥실산 회로 — 식물): 지방산 → 아세틸-CoA → 숙신산 → 말산 → 옥살로아세트산 → PEP → G (포도당)

그림: 왼쪽 = 구연산 회로 (CO₂ 2개, NADH 3, FADH₂, GTP), 오른쪽 = 글리옥시솜 안의 글리옥실산 회로

상세 설명 · 풀이

답: 척추동물의 구연산 회로에서는 아세틸-CoA의 2탄소가 2 CO₂로 모두 빠져나가 옥살로아세트산이 순증가하지 않아. 식물처럼 isocitrate lyase와 malate synthase가 있어야 탄소를 살려 포도당신생으로 보낼 수 있는데, 척추동물엔 이 효소가 없어.

또 PDH 반응이 비가역이라 아세틸-CoA가 피루브산으로 돌아갈 수도 없어 (슬라이드 8).

예외: 글리세롤, 홀수 사슬 지방산의 프로피오닐-CoA(→ 숙시닐-CoA)는 포도당으로 갈 수 있어. “짝수 사슬 지방산의 순 전환은 불가”가 정확한 표현이야.

3) Regulation of the cycles

핵심 키워드

IDH 인산화 조절

protein kinase vs phosphatase

중간체 농도

분기점: 이소구연산

3) Regulation of the cycles

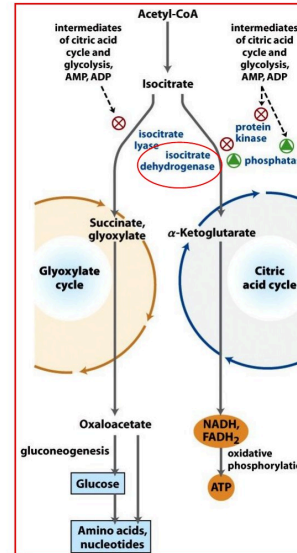
– **Isocitrate dehydrogenase is regulated by phosphorylation**

- **Protein kinase:** inactivates it
→ more to glyoxylate cycle
- **PPase:** remove P, activates it
→ more to citric acid cycle

Intermediates of citrate cycle:

Low intermediates → glyoxylate cycle

High intermediates → citric acid cycle



한 줄 요약

IDH가 인산화되면 불활성 → 이소구연산이 글리옥실산 회로로, 탈인산화되면 활성 → 구연산 회로로 가.

한글 번역

3) 두 회로의 조절

- isocitrate dehydrogenase는 **인산화**로 조절된다
- **Protein kinase:** 이를 불활성화 → 글리옥실산 회로로 더 감
- **PPase** (포스파타아제): 인산 제거, 활성화 → 구연산 회로로 더 감

구연산 회로 중간체:

중간체가 낮으면 → 글리옥실산 회로

중간체가 높으면 → 구연산 회로

그림: 이소구연산에서 왼쪽 isocitrate lyase(→ 숙신산·글리옥실산 → 글리옥실산 회로 → 옥살로아세트산 → 포도당신생 → 포도당 → 아미노산·뉴클레오타이드), 오른쪽 isocitrate DH(→ α-KG → 구연산 회로 → NADH·FADH₂ → 산화적 인산화 → ATP). 구연산 회로·해당과정의 중간체와 AMP·ADP는 kinase를 억제(⊗)하고 phosphatase를 활성화(▲).

상세 설명 · 풀이

상태	kinase / phosphatase	IDH	이소구연산의 행선지
중간체 낮음	kinase ON	불활성 (인산화)	글리옥실산 회로 (탄소보충)
중간체·AMP·ADP 높음	phosphatase ON	활성	구연산 회로 (에너지)

IDH와 isocitrate lyase가 같은 이소구연산을 두고 경쟁하기 때문에, IDH를 꺾다 꺾다 하는 것이 분기 스위치야.

시험 포인트 키나아제 = 불활성화 → 글리옥실산 회로, 포스파타아제 = 활성화 → 구연산 회로.

핵심 키워드

조절: PDH + 3개 효소

글리옥실산 회로

가역적 인산화

Summary

Regulation of citric acid cycle:

By the conversion of pyruvate to acetyl-CoA

By the flux thru citrate synthase, isocitrate DH, α -KG DH**The Glyoxylate Cycle**

Germinating seeds and certain microorganisms

Live on acetate as the sole carbon source

Succinate and glyoxylate for gluconeogenesis

Reversible phosphorylation regulates the cycles

한 줄 요약

회로는 PDH 단계와 citrate synthase · isocitrate DH · α -KG DH에서 조절되고, 글리옥실산 회로는 인산화로 조절돼.

한글 번역

Summary

구연산 회로의 조절:

- 피루브산이 아세틸-CoA로 전환되는 단계에서
- citrate synthase, isocitrate DH, α -KG DH를 통한 흐름(flux)에서

글리옥실산 회로:

- 발아하는 종자와 일부 미생물에서 일어난다
- 아세트산만을 유일한 탄소원으로 삼아 살아간다
- 숙신산과 글리옥실산을 포도당신생에 쓴다
- 가역적 인산화가 두 회로를 조절한다

상세 설명 · 풀이

시험 전 체크리스트

1. 회로 한 바퀴의 수확: 3 NADH, 1 FADH₂, 1 GTP, 2 CO₂
2. 조절 효소 3개 + PDH와 각 억제 · 활성화 물질
3. Ca²⁺가 활성화하는 효소: PDH, IDH, α -KG DH
4. 글리옥실산 회로 고유 효소: isocitrate lyase, malate synthase
5. 척추동물이 지방산을 포도당으로 못 바꾸는 이유

※ 슬라이드의 “숙신산과 글리옥실산을 포도당신생에”는 요약식 표현이야. 실제로 포도당신생 재료가 되는 것은 숙신산에서 이어지는 말산 · 옥살로아세트산이고, 글리옥실산은 회로 안에서 말산 합성에 소모돼.

Figure 16-17 Pyruvate carboxylase mechanism

핵심 키워드

pyruvate carboxylase

비오틴 (biotin)

카르복시포스페이트

카르복시비오틴

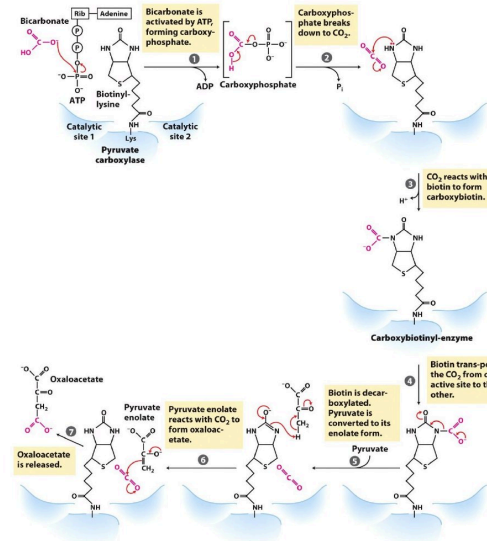


Figure 16-17
Lehninger Principles of Biochemistry, Sixth Edition
© 2013 W. H. Freeman and Company

한 줄 요약

비오틴 팔이 CO₂를 한 활성 자리에서 다른 자리로 운반해 피루브산을 옥살로아세트산으로 만들어.

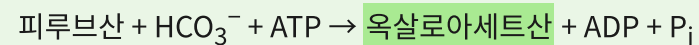
한글 번역

그림 16-17 (Lehninger 6판) — 번호별 번역

1. 중탄산(Bicarbonate)이 ATP에 의해 활성화되어 **카르복시포스페이트**가 된다.
2. 카르복시포스페이트가 분해되어 **CO₂**가 된다 (P_i 방출).
3. CO₂가 비오틴과 반응해 **카르복시비오틴**이 된다.
4. 비오틴이 CO₂를 한 활성 자리에서 다른 활성 자리로 운반한다.
5. 비오틴이 탈카르복실화되고, 피루브산이 **에놀레이트 형태**로 변환된다.
6. 피루브산 에놀레이트가 CO₂와 반응해 옥살로아세트산이 된다.
7. 옥살로아세트산이 방출된다.

그림의 “Catalytic site 1 / site 2”는 두 개의 촉매 자리, “Biotinyl-lysine”은 Lys에 붙은 비오틴이야.

상세 설명 · 풀이



- 슬라이드 32의 **anaplerotic 반응**(피루브산 → 옥살로아세트산)의 화학 메커니즘이야.
- 순서: **자리 1**(ATP로 CO₂ 활성화 → 카르복시비오틴) → 비오틴 팔이 이동 → **자리 2**(피루브산에 CO₂ 전달).
- 아세틸-CoA는 이 효소의 **알로스테릭 활성화제**야.

약학 포인트 비오틴(비타민 B₇)은 **날달걀 흰자의 아비딘**에 결합해 흡수가 막혀서, 날달걀을 많이 먹으면 비오틴 결핍이 올 수 있어.

Figure 16-18 Lipoate, biotin, pantothenate arms

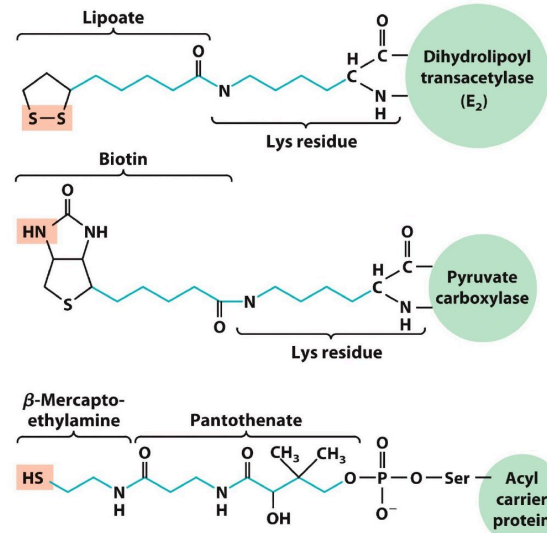
핵심 키워드

리포산 (E2)

비오틴 (피루브산 카르복실화효소)

판토텐산 (ACP)

유연한 긴 팔

Figure 16-18
Lehninger Principles of Biochemistry, Sixth Edition
© 2013 W. H. Freeman and Company

한 줄 요약

세 조효소는 모두 효소에 매달린 긴 팔로 중간체를 활성 자리 사이에서 나르는 운반체야.

한글 번역

그림 16-18 (Lehninger 6판) 라벨 번역

- 리포산 (Lipoate): S-S가 Lys 잔기의 곁사슬을 통해 디히드로리포일 트랜스아세틸화효소 (E₂)에 결합
- 비오틴 (Biotin): HN(카르복실화되는 N)이 Lys 잔기를 통해 피루브산 카르복실화효소에 결합
- β-머캅토에틸아민 + 판토텐산염 (Pantothenate): HS가 인산-Ser를 통해 아실 운반 단백질 (Acyl carrier protein)에 결합

분홍 음영 = 각 팔의 반응기 (S-S, HN, HS)

상세 설명 · 풀이

운반체	붙는 곳	운반물	속한 효소
리포산	Lys	아세틸기 (+ 전자)	E2 (PDH · α-KG DH)
비오틴	Lys	CO ₂ (카르복시기)	피루브산 카르복실화효소
포스포판테테인 (판토텐산 유래)	Ser (인산 통해)	아실기	ACP (지방산 합성)

공통점 모두 긴 유연한 팔로 효소 표면에서 중간체를 나르는 기질 채널링 장치야 (슬라이드 7, 44). 이 세 조효소를 비교하는 것이 이 그림의 핵심이야.